Mijn kleine muziekgrammatica

NIVEAU 2



Ik lees, luister en componeer muziek

MUSIC MOTION

Mijn kleine muziekgrammatica · Niveau 2
Ik lees, luister en componeer muziek
Werkboek voor de leerling bij het programma *Muziek in de klas*

© 2026 Music Motion · Mario Maurano (contrabassist). Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit boek mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Leerkrachten mogen de pagina's van dit werkboek afdrukken en kopiëren voor hun leerlingen. Verkoop is niet toegestaan.

Eerste druk: 2026
ISBN: (volgt)
Uitgave: Independently published

Music Motion · Willebroek, België · musicmotionsuite.com

Illustraties: gemaakt met behulp van artificiële intelligentie en bewerkt door Music Motion. Technische tekeningen en partituren: Music Motion.

Geciteerde teksten en werken: het lied van Seikilos (1e eeuw); *Don Quichot van La Mancha* van Miguel de Cervantes (1605); de *Burlesque de Quixotte* van Georg Philipp Telemann; en werken van Mozart, Beethoven, Schubert, Bach en Bartók, alle uit het publieke domein.

Lettertypes: Andika (SIL International), Fraunces en Noto Music, met de SIL Open Font License.

Inhoud

Voor leerkrachten en ouders 4

De reis van de klanken 5

1 De weg door een muziekstuk 7

2 Anderhalf stukje 11

3 De snelle noten 13

Don Quichot gaat op reis 17

4 Hele toon en halve toon: piano en stem 19

5 Wat er tussen twee noten past 23

6 De intervallen 25

7 De twee sleutels 29

8 De sleutel van de toonaard 33

9 Dezelfde noten, andere muziek 37

Luid en zacht over de hele wereld 41

10 De akkoorden 43

11 Het akkoord draait zich om 45

12 We componeren een opera 47

13 De verloren regel 53

Bijlage · De wiskunde van de muziek 56

De woorden van de muziek 62



CANELO ZEGT

Elk hoofdstuk begint op een rechterpagina. En aan het einde van de reis wacht je een diploma: Ik heb mijn opera gecomponeerd!

Voor leerkrachten en ouders

Wat er in dit tweede werkboek staat

In Niveau 1 leerden de kinderen lezen: de notenbalk, de nootwaarden, de maat. In Niveau 2 wordt het lezen een reis. Elk hoofdstuk bezoekt een periode uit de muziekgeschiedenis, met een werk dat je beluistert terwijl je de partituur volgt: Mozart, Schubert, Bach, Bartók, Ravel, Beethoven… en het lied van Seikilos, dat ze al kennen.

Vooraan toont «De reis van de klanken» de hele weg, van de kleitabletten uit Mesopotamië tot vandaag, en het kind duidt elke halte aan. Op het einde van het jaar componeert de klas een kleine opera en voert ze op: **«Ik ben mijn boterham kwijt»**. Alles wat in het werkboek geleerd wordt, dient om die opera te schrijven.



Elk hoofdstuk heeft een kader **Luister mee**, met het werk uit die periode, en een kader **Thuis**: tien minuten per week, met het toetsenbord van de computer op **musicmotionsuite.com**. Je hoeft geen muziek te kennen om je kind te begeleiden.

Zo is elk hoofdstuk opgebouwd

- **Het verhaal**: het nieuwe, verteld met een tekening.
- **Aan de slag!**: opdrachtjes om met potlood in het werkboek te maken.
- **Luister mee**: het werk uit de tijdmachine.
- **Thuis**: een spel van tien minuten met het gezin.

Elk hoofdstuk hoort bij een les uit de gids voor de leerkracht van **Muziek in de klas**, op musicmotionsuite.com: wat het kind in het werkboek doet, heeft de klas al spelend in de les gedaan.

VOOR WE BEGINNEN

De reis van de klanken

De intervallen bestonden al vóór het schrift

Lang voordat iemand een noot opschreef, zongen en speelden mensen al met dezelfde intervallen die jij gaat leren: het octaaf, de kwint, de kwart. Niemand heeft ze uitgevonden: de snaren, de buizen en de stem hebben ze gevonden. Dit werkboek volgt hun reis door de wereld en door de tijd. Kom je bij een halte, zet er dan een ✓ bij.



☐	**rond 1800 v.Chr.** **Mesopotamië**	Kleitabletten met aanwijzingen om de lier te stemmen: de eerste «partituren» zijn recepten om te stemmen. → hfst. 13
☐	**ongeveer 3000 jaar geleden** **India**	De hymnen van de Sama Veda worden uit het hoofd bewaard, vooruit en achteruit opgezegd. De noten heten Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. → hfst. 6
☐	**rond 1200 v.Chr.** **China**	Twaalf bamboebuizen, de ene na de andere in kwinten gestemd: het Lülü-systeem. → hfst. 4
☐	**eeuwen geleden** **Amerika**	De quena, de panfluit (zampoña) en de pututu bewaren het octaaf in de lengte van hun buizen. → Niveau 1

☐	**6e eeuw v.Chr. – 1e eeuw** **Griekenland**	Pythagoras meet de snaren met getallen; Seikilos graveert zijn lied in een zuil. → hfst. 5, 6, 7 en 13
☐	**9e tot 11e eeuw** **De Arabische wereld**	Al-Kindi, Al-Farabi en Ibn Sina vertalen, bewaren en verrijken de Griekse kennis.
☐	**9e tot 11e eeuw** **De kloosters van Europa**	De monniken schrijven neumen, daarna lijnen: het muziekschrift is geboren. → hfst. 7 en 9
☐	**Middeleeuwen** **Het eerste klavier**	Twaalf toetsen in elk octaaf: de kaart van de klanken onder je hand. → hfst. 4 en 5
☐	**1720 en 1723** **Bach**	Het muziekboekje voor zijn zoon en de 15 Sinfonia's, elk in een eigen toonaard. → hfst. 3 en 8
☐	**1783 en 1792** **Mozart**	De «Alla Turca» en het dobbelspel. → hfst. 1 en 12
☐	**1824** **Beethoven**	De Negende en de «Ode an die Freude» *(Ode aan de vreugde)*. → hfst. 9
☐	**1825** **Schubert**	Het «Ave Maria». → hfst. 2
☐	**1906** **Bartók**	Neemt met een fonograaf de liederen van de dorpen op. → hfst. 5
☐	**1931** **Ravel**	Het Concerto en sol *(Pianoconcerto in G)*. → hfst. 6
☐	**vandaag** **Jouw klas**	Componeert haar eigen opera en voert hem voor het eerst op: «Ik ben mijn boterham kwijt». → hfst. 12



CANELO ZEGT

De snaren, de buizen en de stem waren altijd de leermeesters. En ik ga met je mee op de hele reis! De jaartallen hoef je niet vanbuiten te leren: ze zijn zoals de wegwijzers langs de weg, zodat je weet waar we zijn.

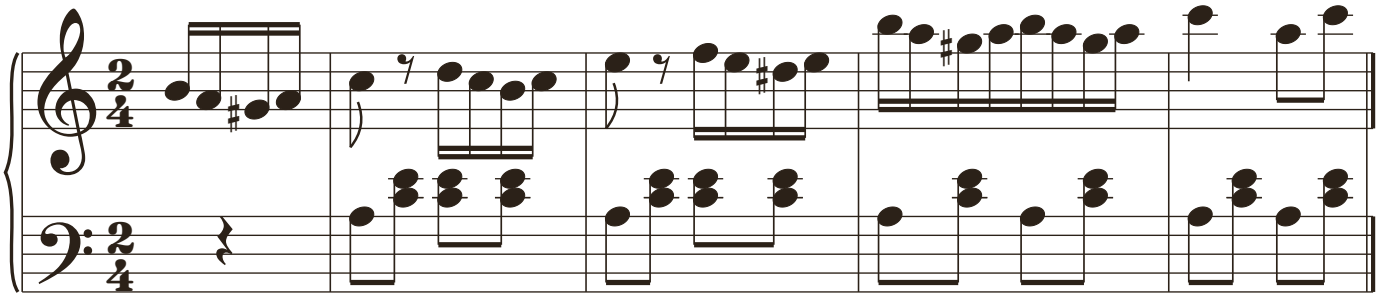
HOOFDSTUK 1

De weg door een muziekstuk

Herhaling van Niveau 1 · de opmaat, de herhalingen en de Coda



Wolfgang Amadeus Mozart · Pianosonate in A groot, KV 331 · III. Rondo «Alla Turca» (Wenen, 1783)

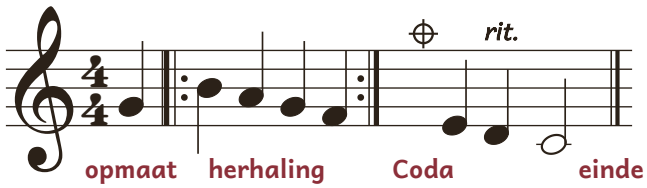


*De eerste maten. Het stuk begint met een opmaat: vier snelle noten die samen één tel duren. Beluister het op **musicmotionsuite.com**, bij de demo's van het Keyboard: «Alla Turca».*

Je kunt al lezen: de noten wonen op de lijnen en in de tussenruimtes, de solsleutel krult zich rond lijn 2, de nootwaarden zijn stukjes van een tablet chocolade en de maat zegt hoeveel tellen er tussen twee maatstrepen passen.

De **opmaat** is geen volledige maat: hier zijn het vier snelle noten, samen één tel. Meestal vult de laatste maat haar aan: die mist precies wat de opmaat heeft, zodat het klopt als je het couplet herhaalt.

Nu gaan we kijken naar de **weg** door een muziekstuk. Een partituur lees je niet altijd in één ruk, van de eerste noot tot de laatste: er staan tekens op, zoals op een kaart. Soms begint het stuk **vóór** de eerste volledige maat (dat is de **opmaat**). Sommige delen speel je twee keer (de **herhalingen**) en er is een bijzonder slot, de **Coda**: dat is Italiaans voor «staart».



De wegwijzers: opmaat, herhalingstekens, Coda en ritardando (steeds trager).



CANELO ZEGT

De twee puntjes naast de maatstreep zijn zoals een pijl: «Ga terug en speel het nog een keer!»

Luister mee · Wenen, 1783

Mozart schrijft een pianosonate. Het laatste deel, **«Alla Turca»**, bootst de Turkse militaire kapellen van de janitsaren na, met cimbalen en trommels, die toen in Wenen in de mode waren. Een refrein komt telkens terug: dat heet een **rondo**.

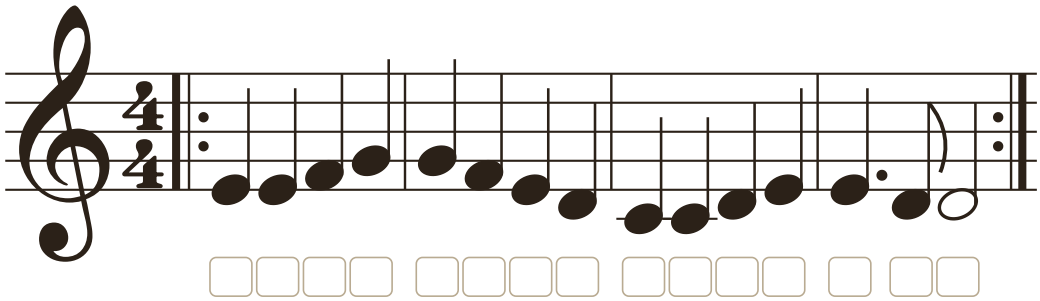
De woorden die je al kent

Uit het woordenboekje van Niveau 1, «De woorden van de muziek». Daarmee kun je de «Ode an die Freude» al lezen.

- **Tel**: de hartslag van de muziek. Altijd op dezelfde afstand, zoals het tiktak van een klok.
- **Notenbalk**: het huis van de noten: vijf lijnen en vier tussenruimtes.
- **Lijn en tussenruimte**: waar elke noot woont: een lijn erdoor, of tussen twee lijnen.
- **Solsleutel**: de sleutel van het huis: hij geeft lijn 2 de naam Sol.
- **Nootwaarde**: de vorm van de noot. Zegt hoe lang ze duurt.
- **Hele noot, halve noot en kwartnoot**: 4, 2 en 1 tel: de hele tablet, de helft en een kwart.
- **Achtste noot**: een halve tel. Twee achtsten zeg je «ti-ti».
- **Rust**: de tijd waarin de muziek zwijgt. De tel telt door.
- **Maat**: een groep tellen tussen twee maatstrepen. De eerste is de sterke tel.
- **Maatsoort**: de twee getallen: boven, hoeveel tellen; onder, welke nootwaarde de tel is.
- **Tempo**: hoe snel de tel gaat. Bij 60: één tel per seconde.

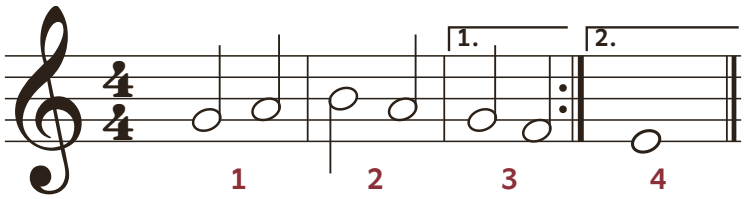
Aan de slag!

1. Dit is de «Ode an die Freude» van Beethoven. Schrijf onder elke noot haar naam.



2. Omcirkel de twee herhalingstekens: dat aan het begin en dat aan het einde.
3. Hoeveel maten heeft het stuk? _____ En als je alles herhaalt? _____
4. Een deel van 8 maten staat tussen herhalingstekens. Hoeveel maten klinken er? _____
5. «Alla Turca» staat in 2/4 en begint met een opmaat van 1 tel. De laatste maat vult de opmaat aan. Hoeveel tellen heeft die maat? _____
6. **Uitdaging:** de eerste twee delen van «Alla Turca» zijn 8 en 16 maten lang, en elk deel wordt twee keer gespeeld. Hoeveel maten klinken er in totaal? _____
7. **Het dictee:** je juf of meester speelt een ritme van vier tellen (kwartnoten, achtste noten, een halve noot, een rust). Luister, zeg het met lettergrepen en schrijf het hier op. Er zijn twee rondes!

8. **Het 1e en het 2e huisje:** de eerste keer speel je huisje 1; bij de herhaling sla je huisje 1 over en speel je huisje 2. Schrijf in volgorde de nummers op van de maten die klinken.
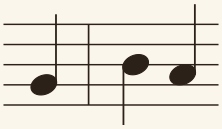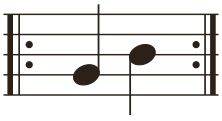
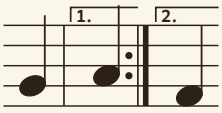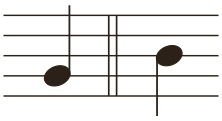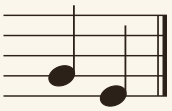
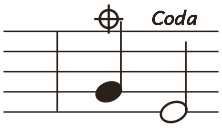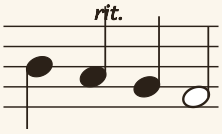


_____ _____ _____ _____ _____ _____

De wegwijzers in de partituur

Om het hele jaar op te zoeken

Een partituur lees je niet altijd gewoon van links naar rechts: er staan tekens op die zeggen welke kant je op moet, zoals de wegwijzers langs een weg.

Zo ziet het eruit	Zo heet het	Wat het zegt
	**Opmaat**	De noten die vóór de eerste volledige maat komen. In «Alla Turca» zijn het vier snelle noten die samen één tel duren.
	**Herhalingstekens**	Wat tussen de twee tekens staat, speel je twee keer. Staat er aan het begin geen teken, dan ga je terug naar het begin van het stuk.
	**1e en 2e huisje**	De eerste keer speel je huisje 1; bij de herhaling spring je naar huisje 2.
	**Dubbele maatstreep**	Een deel eindigt en een ander begint.
	**Slotstreep**	Een dunne en een dikke streep: het stuk is gedaan.
	**Coda**	Italiaans voor «staart»: het bijzondere slot van het stuk, dat maar één keer klinkt.
	**rit.** (ritardando)	Steeds trager, beetje bij beetje.

Verderop kom je ook **D.C.** tegen (*da capo*, «vanaf het hoofd»: terug naar het begin) en **Fine** («einde»: waar je stopt nadat je teruggegaan bent).

Thuis

Luister samen naar «Mozart Alla Turca». Het kind steekt zijn hand op telkens als de mars met de cimbalen terugkomt.

Op het toetsenbord: speel de «Ode an die Freude» op musicmotionsuite.com/apps/mmk-demo.html, met de toetsen C C V B · B V C X · W W X C · C X X (AZERTY; op QWERTY: Z in plaats van W).

HOOFDSTUK 2

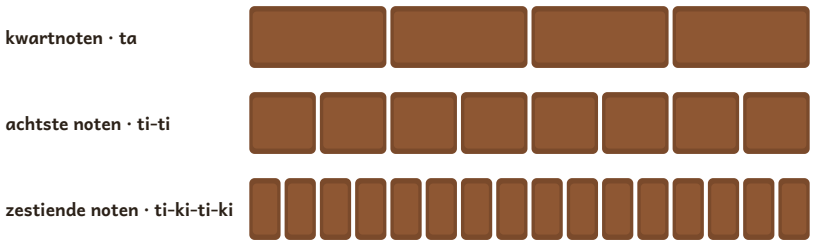
Anderhalf stukje

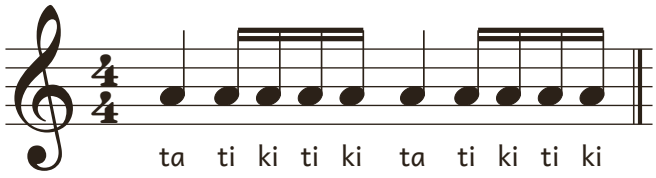
De zestiende noten en de punt



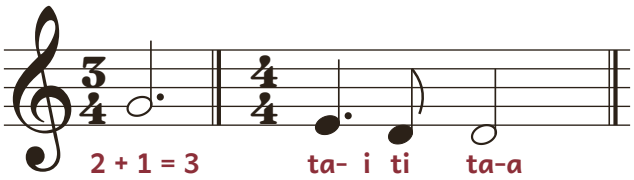
De tablet chocolade breek je in 4, in 8 en in 16 stukjes.

In Niveau 1 brak de tablet tot acht stukjes: de achtste noten. Breek je elke achtste noot nog eens doormidden, dan krijg je de **zestiende noten**: vier op elke tel. Je schrijft ze met **twee waardestrepen** en je zegt «ti-ki-ti-ki».





Een **punt** achter een noot maakt ze **de helft** langer. De halve noot duurt 2 tellen; met een punt 2 + 1 = 3. De kwartnoot duurt 1 tel; met een punt 1 + ½. Bijna altijd volgt er een achtste noot die de twee tellen vol maakt: lang-kort, zoals een paard in galop. «Ta-i ti».



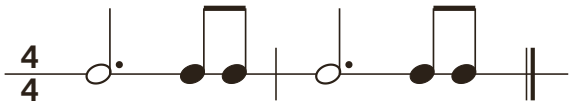
Het einde van de Ode: de gepunteerde kwartnoot met haar achtste noot. «Ta-i ti, ta-a».

Aan de slag!

1. Verbind met een pijl:
   gepunteerde halve noot → _____ tellen · gepunteerde kwartnoot → _____ tellen
2. Zoek woorden van vier lettergrepen (cho-co-la-de, wa-ter-me-loen) en schrijf ze hier. Elk woord past in één tel: dat zijn vier zestiende noten.

---

3. Vul de maat van 3/4 met één enkele nootwaarde: _____
4. **Zo zingt de stem in het «Ave Maria».** Lees elk ritme met lettergrepen en omcirkel de gepunteerde noten. Hoeveel tellen duurt elk ervan?



maten 5 en 6



maat 10

Luister mee · Wenen, 1825

Franz Schubert zet een gedicht op muziek: een meisje, verstopt in een grot, bidt. Het is het **«Ave Maria»**, een van de meest gezongen melodieën ter wereld. In de stem zitten gepunteerde kwartnoten die haar laten ademen; in de piano snelle noten die klinken als een harp. Het is **romantische** muziek: wat telt, is wat je voelt.

Thuis

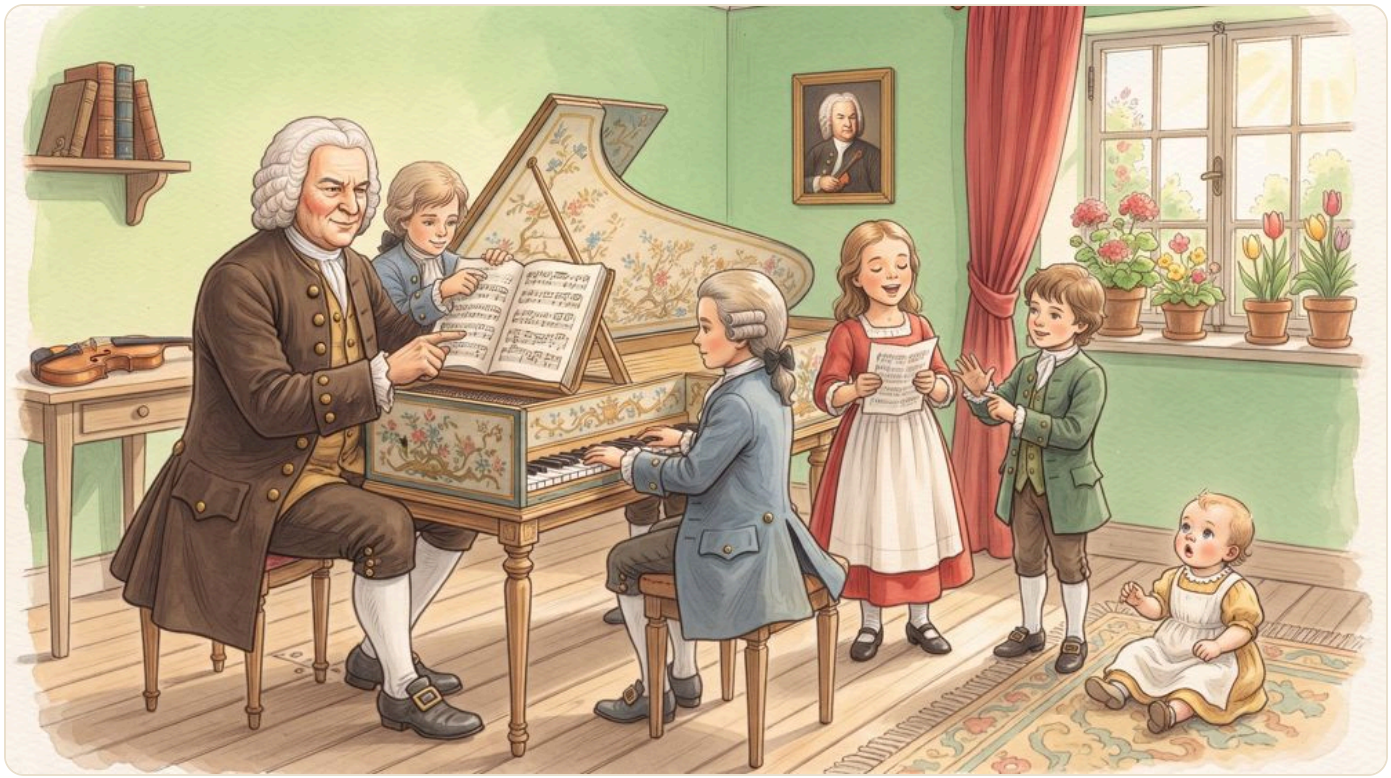
De galop: de ene zegt «ta-i ti, ta-i ti» en de andere galoppeert door het huis, een lange en een korte stap. Daarna wisselen jullie. Luister samen naar het «Ave Maria»: is het muziek om te marcheren of om rustig te worden?

Iets wilders: luister naar het laatste deel (Presto) van het *Strijkkwartet in d klein* van Schubert: de strijkers galopperen als paarden!

HOOFDSTUK 3
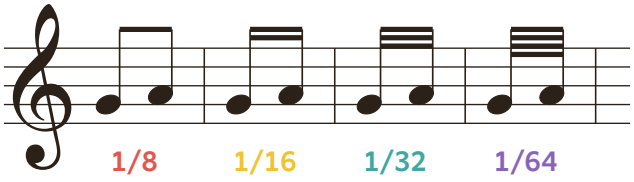
De snelle noten

De 32ste noot, de 64ste noot, de triool en de versieringen
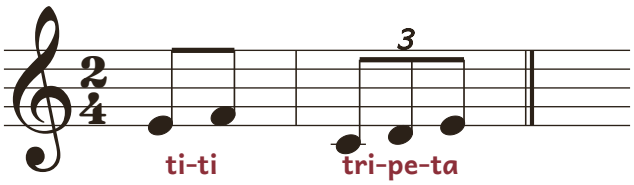


Bach geeft thuis muziekles aan zijn kinderen.

We breken de tablet verder. De helft van een zestiende noot is de **tweeëndertigste noot** (32ste), en de helft daarvan is de **vierenzestigste noot** (64ste). Telkens als een noot half zo lang duurt, krijgt ze **een waardestreep** extra. In een kwartnoot passen 2 achtste noten, 4 zestiende noten, 8 tweeëndertigste noten of 16 vierenzestigste noten.



Eén, twee, drie en vier waardestrepen: achtste, zestiende, tweeëndertigste en vierenzestigste noten.

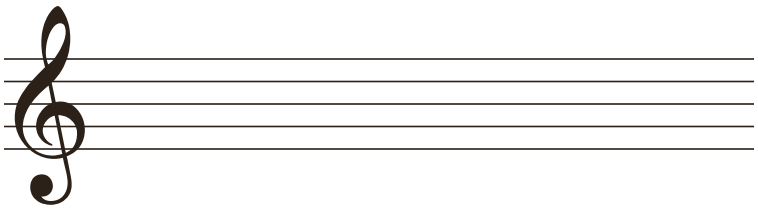
Soms wil je **drie** noten in de tijd van twee. Dan schrijf je drie achtste noten met een 3 erboven: dat is een **triool**. Je zegt «tri-pe-ta» op één tel.



Twee achtste noten, «ti-ti», en een triool, «tri-pe-ta»: allebei duren ze één tel.

Aan de slag!

1. Hoeveel waardestrepen heeft ze? Achtste noot _____ · zestiende noot _____ · 32ste noot _____ · 64ste noot _____
2. Vul aan: in een kwartnoot passen _____ tweeëndertigste noten.
3. Teken een triool op de notenbalk, met de noten Do, Re, Mi.





CANELO ZEGT

Weet je hoe een triller klinkt? Zoals wanneer ik het water van me af schud: snel, snel, heen en weer!

Wist je dat…? Versieringen, zoals de triller en de mordent, zijn snelle noten die een melodie versieren. In de tijd van Bach werd wie goed kon versieren erg bewonderd.

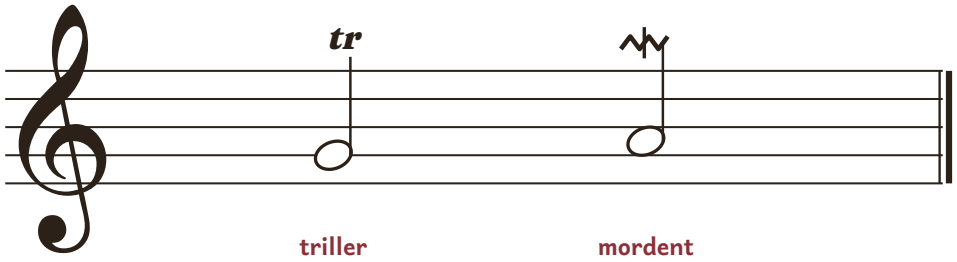
Luister mee · Duitsland, 1720

Johann Sebastian Bach schrijft voor zijn zoon Wilhelm Friedemann, negen jaar oud, een schrift om klavier te leren spelen, met een tabel van de versieringen. Jaren later schrijft hij voor zijn leerlingen de **15 Sinfonia's**. Luister naar **nr. 9, in f klein**, en zoek de versieringen.

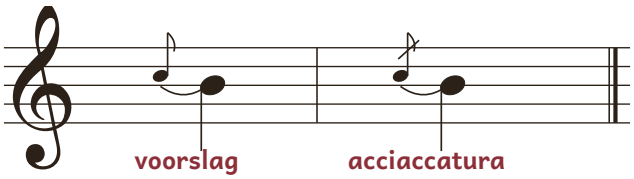
Thuis

- **De tablet:** breek samen een tablet chocolade (of een blad papier) in helften, kwarten, achtsten… Hoe ver geraken jullie? Het kind zegt de naam van elke nootwaarde.
- **Twee keer Bach:** luister naar Sinfonia nr. 9 op musicmotionsuite.com, in de Score, en daarna in de Keyboard, in Tempered. Horen jullie het verschil?
- **De triller:** het kind speelt een triller op het toetsenbord en wisselt heel snel af tussen twee buurtoetsen (G en H).
- **Tri-pe-ta:** zeg samen «tri-pe-ta» en «ti-ti», elk op één tel. Welke past in dezelfde klap? Allebei!

Versieringen schrijf je met kleine tekens boven de noot. De **triller**, «tr», wisselt heel snel af tussen de geschreven noot en die erboven. De **mordent**, een kort zigzagje, maakt een bliksemsnel uitstapje naar de buurnoot en keert terug.

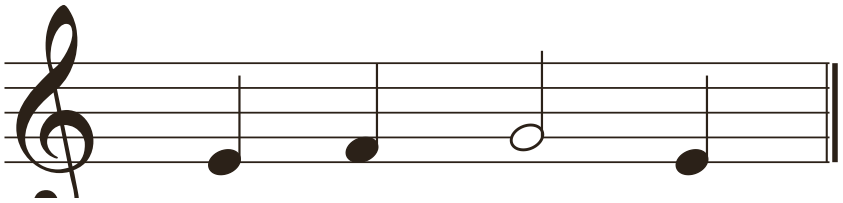


De **voorslag** is een klein nootje vóór de hoofdnoot, dat erop steunt. Staat er een schuin streepje door, dan speel je het zo snel mogelijk. «Alla Turca» staat er vol van!



Aan de slag!

1. Schrijf «tr» boven de langste noot.
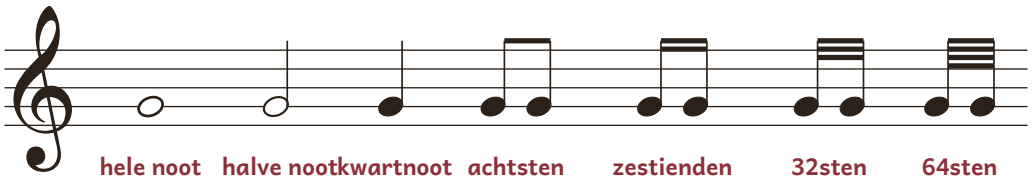


2. Welke versiering wisselt heel snel af tussen twee noten? _____

3. **Jouw maat van 2/4:** schrijf een triool of tweeëndertigste noten, en een kwartnoot met een triller.
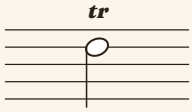
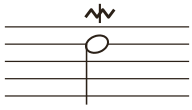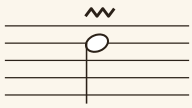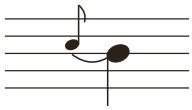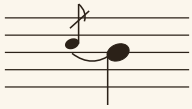
4. **Uitdaging:** hoeveel vierenzestigste noten passen er in een hele noot? _____

Wist je dat…? In de klas luisteren we naar Sinfonia nr. 9 van Bach in drie stemmingen: de **tonale**, die van **Werckmeister**, die in zijn tijd gebruikt werd, en de **getempereerde** van de piano van vandaag.

De nootwaarden en de versieringen



Nootwaarde	Deel van de hele noot	Tellen	Waardestrepen
Hele noot	1 geheel	4	—
Halve noot	1/2	2	—
Kwartnoot	1/4	1	—
Achtste noot	1/8	½	1
Zestiende noot	1/16	¼	2
32ste noot	1/32	1/8	3
64ste noot	1/64	1/16	4

Zo ziet het eruit	Zo heet het	Wat het doet
	**Triller**	De noot en haar bovenbuur, heel snel na elkaar.
	**Mordent**	De noot, haar onderbuur en weer de noot, heel snel.
	**Pralltriller**	Hetzelfde, maar met de bovenbuur.
	**Voorslag**	Een klein nootje vóór de hoofdnoot, dat erop steunt.
	**Acciaccatura**	Een voorslag met een schuin streepje erdoor: je speelt hem zo snel mogelijk.



CANELO ZEGT

Als ik met mijn poot achter mijn oor krab, ga ik zo snel als vierenzestigste noten: krats-krats-krats-krats!

HERHALING · HOOFDSTUKKEN 1 TOT 3

Don Quichot gaat op reis

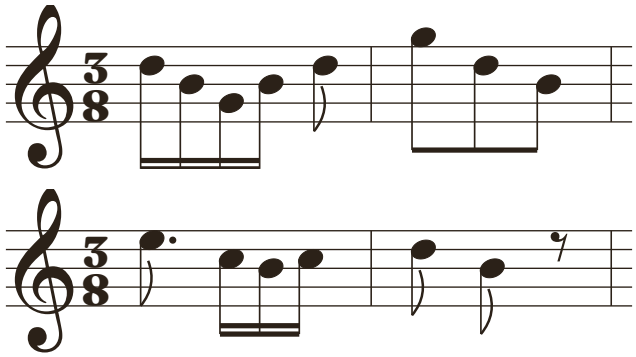
Een boek, muziek en de nootwaarden die je al kent



Don Quichot op Rocinante en Sancho Panza op zijn ezel, door de velden van La Mancha.

In 1605 bracht Miguel de Cervantes in Spanje het verhaal uit van **Don Quichot**, een heer die zoveel ridderboeken las dat hij op avontuur trok, in een oud harnas, op **Rocinante**, een broodmager paard. Zijn buurman **Sancho Panza** gaat met hem mee, op zijn ezel.

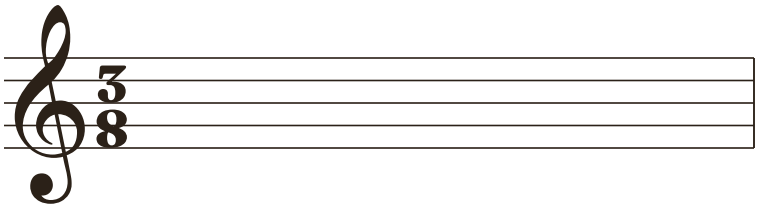
Meer dan honderd jaar later maakte **Georg Philipp Telemann** in Duitsland muziek van het boek: een suite voor strijkers waarin elk stuk een avontuur vertelt. Elke maat telt **drie achtste noten**. Zo galopperen ze:



Boven de galop van Rocinante, onder de ezel van Sancho.

Aan de slag!

1. Hoeveel zestiende noten staan er in de eerste maat van Rocinante? _____ Hoeveel achtste noten zijn ze samen waard? _____
2. De gepunteerde achtste noot van de ezel van Sancho is _____ zestiende noten waard.
3. Schrijf je eigen galopmaat, met nootwaarden die samen drie achtste noten zijn.



4. **Uitdaging:** Telemann maakte muziek bij de aanval van Don Quichot op de windmolens. Welk ander avontuur zou jij willen horen? _____

Dansen maar!

Verzin samen een dans. Op de galop van Rocinante springen de ridders licht: «ta-ka-ta-ka-tan». Op de ezel van Sancho stappen de schildknapen op hun gemak: lang, en drie korte pasjes. Verandert de muziek, dan veranderen de passen.



CANELO ZEGT

Ik kan ook galopperen! Als ik achter mijn bal aan ren, doen mijn poten «ta-ka-ta-ka-tan», net als Rocinante.

Wist je dat…? Literatuur en muziek gaan al eeuwenlang samen. Na Telemann bleef Don Quichot opera's, balletten en liedjes inspireren, tot vandaag.

Luister mee · Duitsland, 18e eeuw

Luister naar de suite *Burlesque de Quixotte* van Telemann. Zoek «Le Galope de Rosinante» en, meteen daarna, de ezel van Sancho. Luister ook naar de aanval op de windmolens: hoor je de wieken draaien?

De partituur (.mmf) download je in een .zip op **musicmotionsuite.com/mmf.html**, om ze in de Score te volgen.

HOOFDSTUK 4

Hele toon en halve toon: piano en stem

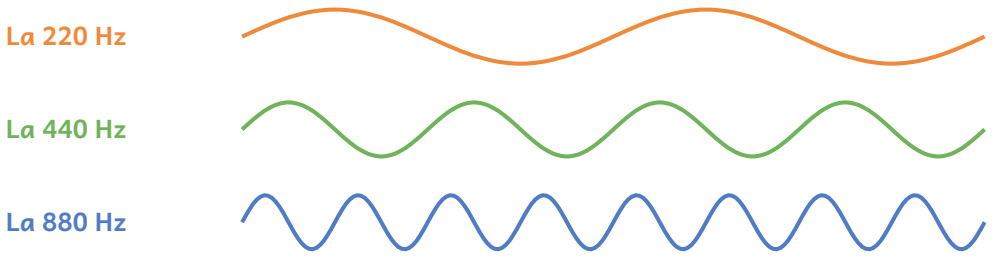
Hoeveel keer per seconde · drie trappen die naast elkaar bestaan



Klank is iets wat trilt: je kunt het voelen, zien en meten.

Elke klank is iets wat **trilt**: een snaar, de lucht in een fluit, je stem. De **hertz** (Hz) telt hoeveel keer die trilling in één seconde heen en weer gaat. De La van het stemapparaat is **440 Hz**. De laagste snaar van de contrabas trilt zo'n 41 keer per seconde: je ziet hem beven!

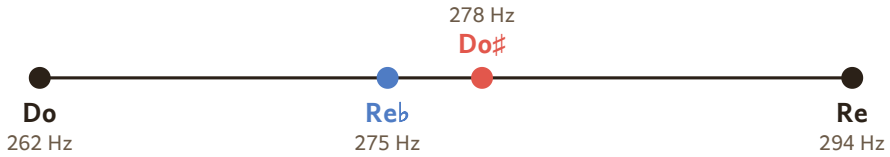
Meer trillingen, een hogere noot. En dubbel zoveel trillingen is dezelfde noot een octaaf hoger: La 220, La 440, La 880.



Dezelfde noot, La, in drie octaven: telkens dubbel zoveel trillingen.

Meester Mario vertelt de kinderen in «De reis van de klanken» wat onze voorouders ontdekten: in Mesopotamië stemden ze de lier met recepten, en in Griekenland mat Pythagoras de snaar. De helft van de snaar klinkt een octaaf hoger: ze trilt dubbel zo snel!

Muzikanten gebruiken **drie trappen**. De **getempereerde**, die van de piano: twaalf gelijke treden, en Do♯ en Re♭ delen dezelfde toets. De **tonale**, die van de stem en de viool: daar zijn Do♯ en Re♭ twee verschillende noten, en Do♯ is een tikje hoger. En die van de **boventonen**, die van de natuurtrompet. Geen enkele is beter: alle drie klinken ze elke dag in het orkest.



In de stem en op de viool is Do♯ een tikje hoger dan Re♭.

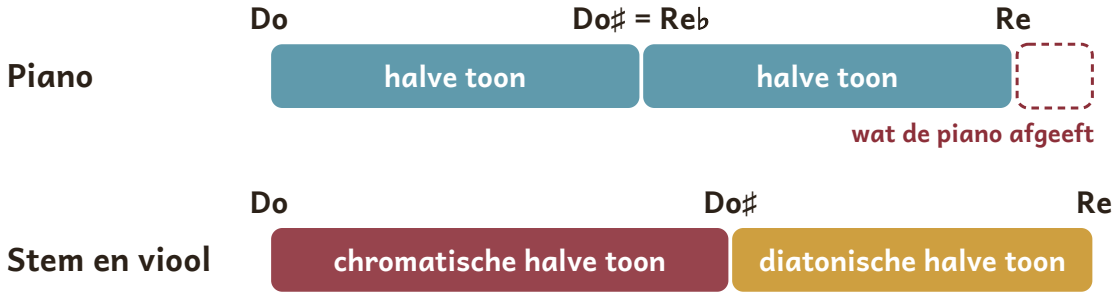
Elke trede met haar naam

Op de piano, de gitaar en de keyboards is de kleinste trede de **halve toon**: ze zijn allemaal even groot.

In de stem en op de viool is de kleine trede ook een **halve toon**, maar niet dezelfde als op de piano: hij heeft altijd een familienaam:

- **chromatisch**, als de noot haar naam houdt: Do → Do♯ (C → C♯);
- **diatonisch**, als de noot van naam verandert: Do♯ → Re (C♯ → D).

Een halve toon op de piano en een halve toon in de stem zijn niet hetzelfde. — meester Mario



Het verschil is veel kleiner: hier is het vergroot zodat je het ziet.

Van Do naar Re: op de piano twee gelijke halve tonen en een hele toon die een tikje korter is; in de stem en op de viool een chromatische en een diatonische halve toon, elk met een andere grootte.

Waarom is de hele toon van de piano korter? Om **twaalf gelijke halve tonen** in één octaaf te laten passen, geeft de getempereerde hele toon een heel klein beetje plaats af. De hele toon van de stem en de viool, die uit de wetten van de natuurkunde komt, is een tikje groter. Tel je die stukjes in een octaaf op, dan vormen ze samen een heel klein verschil: de **komma**. In hoofdstuk 5 leer je hem beter kennen.

Aan de slag!

1. Als een La 440 keer per seconde trilt, dan trilt de La een octaaf hoger _____ keer.
2. Welke is hoger in de stem en op de viool: Do♯ of Re♭? _____
3. Leg je hand op je keel en zing een lage en een hoge noot. Welke trilt sneller? _____
4. Op de piano ligt er van Mi naar Fa een _____. In de stem ligt er van Mi naar Fa een _____ halve toon.
5. Chromatisch of diatonisch? Fa → Fa♯ _____ · Fa♯ → Sol _____ · Si → Do _____

Luister mee · Welke is welke?

In de Keyboard heeft het paneel **recs** Bartók in twee trappen: **Tonal** en **Tempered**. Het verschil is klein en moeilijk te horen, zelfs voor muzikanten! Luister zonder te kijken naar een stukje van elk en raad welke de tonale is. Kijk daarna naar het klavier: lichten de **cyaan strookjes** op, dan is het de getempereerde; lichten de hele toetsen en de zones van de kruisen op, dan is het de tonale. De ogen helpen het oor.

Thuis

Open het gratis stemapparaat van Music Motion, de **Pythagorean Tuner** (**tuner.mariomaurano.com**), op de telefoon of de computer. Speel op het toetsenbord Do♯ (toets 1, de toets met &) en Re♭ (Shift + X). Het stemapparaat geeft ongeveer 278 Hz en ongeveer 275 Hz aan: twee verschillende noten!

Hoor je het verschil? Luister!

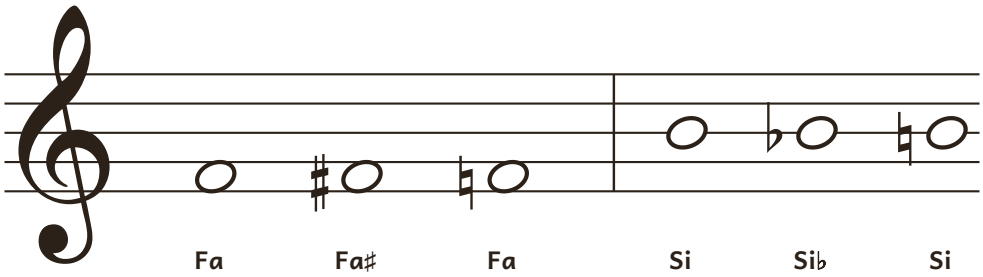
Speel in de melodiemachine **De kwintentoren**: kies Do en stapel kwinten op elkaar. Met 7 noten krijg je een toonladder. Ga verder omhoog… na twaalf kwinten valt de toren om, en dan klinkt de **komma**!



CANELO ZEGT

Ik heet Canelo, niet «hond»: ieder zijn eigen naam! Met de treden is het net zo.

Het **kruis** ♯ maakt de noot een chromatische halve toon hoger (op de piano: een gewone halve toon). De **mol** ♭ maakt ze een chromatische halve toon lager (op de piano: een gewone halve toon). Het **herstellingsteken** ♮ veegt het kruis of de mol uit: de noot is weer gewoon.



Aan de slag!

1. Wat doet elk teken? ♯ _____ ♭ _____ ♮ _____
2. Fa♯ met een herstellingsteken wordt _____. Si♭ met een herstellingsteken wordt _____.

Wist je dat…? Meer dan drieduizend jaar geleden stemden ze in China twaalf bamboebuizen, elk een kwint hoger dan de vorige. Twaalf kwinten, twaalf buizen: net als de twaalf toetsen in elk octaaf van de piano!



Drie verschillende trappen, één muziek.

HOOFDSTUK 5

Wat er tussen twee noten past

De chromatische en de diatonische halve toon, en de komma

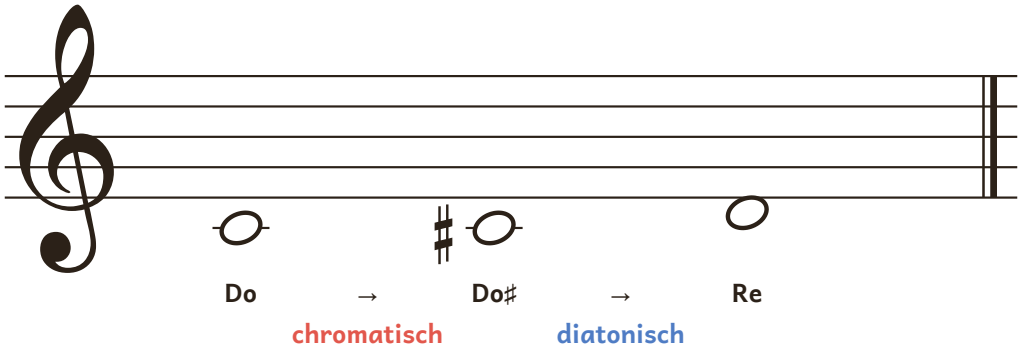


Béla Bartók trekt door de dorpen van Hongarije en Roemenië en neemt hun liederen op met een fonograaf (vanaf 1906).

*Luister hoe hij er muziek van maakte: de **Román népi táncok (Roemeense volksdansen)**, bij de demo's van het Keyboard (musicmotionsuite.com).*

Een hele toon, zoals Do–Re, kun je in twee stukken verdelen. Maar die twee stukken zijn niet even groot, en het verschil zit in de **naam** van de noten:

Chromatische halve toon: de noot houdt haar naam. Do → Do♯ (C → C♯). De noot blijft op dezelfde plaats op de notenbalk, ze krijgt alleen een kruis.
Diatonische halve toon: de noot krijgt een andere naam. Do♯ → Re (C♯ → D), Mi → Fa. De noot gaat naar een andere lijn of tussenruimte.



Do → Do♯ → Re: een hele toon, gemaakt van een chromatische en een diatonische halve toon.

Op de zingende trap is de chromatische halve toon een klein beetje groter dan de diatonische. Dat heel kleine verschil heet de **komma**. Op de piano bestaat ze niet: daar zijn er alleen halve tonen, allemaal even groot.

Daarom zijn Do♯ en Re♭ op de piano dezelfde toets: het zijn **enharmonische** noten, twee namen voor dezelfde klank. Voor de stem en de viool, op de zingende trap, zijn het twee verschillende noten, met een komma ertussen.

Aan de slag!

1. Schrijf C als het chromatisch is en D als het diatonisch is:
   Re → Re♯ _____ Mi → Fa _____ Si → Do _____ Sol → Sol♭ _____ Fa♯ → Sol _____
2. Schrijf twee wegen om in halve tonen van Re naar Mi te gaan:
   Re → _____ → Mi en Re → _____ → Mi
3. Schrijf de andere naam van dezelfde pianotoets:
   Do♯ = Re♭ · Re♯ = _____♭ · Fa♯ = _____♭ · La♭ = _____♯
4. Zijn Do♯ en Re♭ voor de stem en de viool dezelfde noot? _____

Wist je dat…? De komma is zo klein dat veel mensen ze niet horen. Maar zangers en violisten letten er vanzelf op: ze stemmen op het gehoor. Als je vanaf Do twaalf kwinten omhoog gaat, kom je bijna op dezelfde Do uit, zeven octaven hoger… maar er blijft een stukje over: de komma. De Grieken hadden ze al gemeten met hun monochord.

Luister mee · Hongarije, 1906

Béla Bartók trekt met zijn vriend Zoltán Kodály door de dorpen met een **fonograaf**, een toestel dat geluid opneemt op wasrollen. Ze nemen boerenviolisten en -zangers op die op het gehoor spelen, en Bartók schrijft op wat hij hoort. In 1915 componeert hij de **Román népi táncok**. Luister naar de derde, «Pe loc», dat betekent «op één plek». De melodie herhaalt een Mi♯, en op het einde komt er een Fa. Welke is hoger? De Mi♯, met een komma!

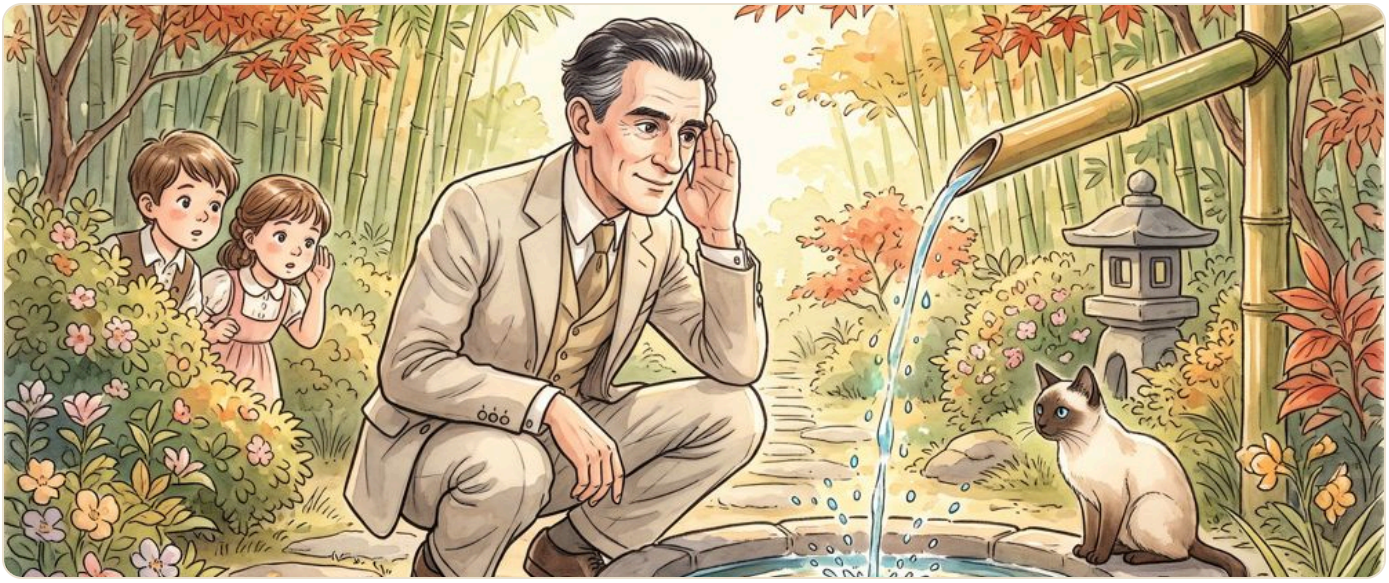
Thuis

- **Dezelfde naam of een andere naam?** De ene zegt twee noten («Do, Do kruis», «Mi, Fa») en de andere antwoordt «chromatisch» of «diatonisch».
- Vraag je grootouders naar een liedje dat vroeger in hun dorp gezongen werd. Neem het samen op met de telefoon, zoals Bartók deed met zijn fonograaf.

HOOFDSTUK 6

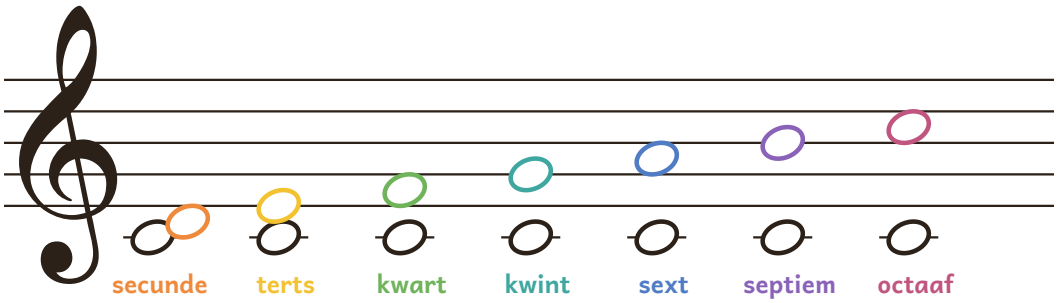
De intervallen

De afstand tussen twee noten



Maurice Ravel, gefascineerd door klanken: het water, de klokken, de vogels.
*Luister naar zijn **Concerto en sol**, 2e deel, bij de demo's van het Keyboard (musicmotionsuite.com).*

Een **interval** is de afstand tussen twee noten. Om het een naam te geven, tel je alle noten, de onderste en de bovenste meegerekend. Van Do tot Mi: Do, Re, Mi, drie noten, een **terts**. Van Do tot Sol, vijf: een **kwint**. Van Do tot de volgende Do, acht: een **octaaf**.

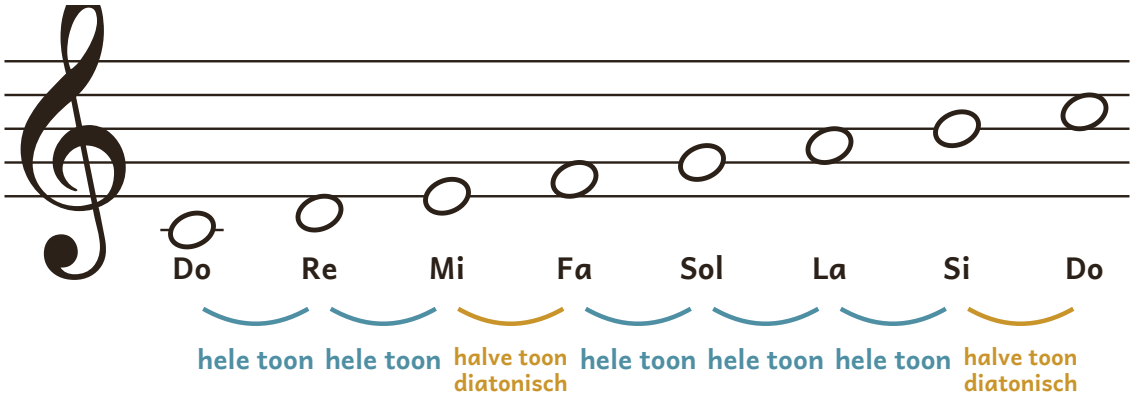


Vanaf Do: de secunde (2), de terts (3), de kwart (4), de kwint (5), de sext (6), de septiem (7) en het octaaf (8).

Aan de slag!

1. Welk interval is het? Tel alle noten.
   Do–Fa _____ Re–La _____ Mi–Sol _____ Fa–Do _____

Twee intervallen kunnen hetzelfde getal hebben en toch een andere grootte. Kijk naar de treden van de toonladder van Do:



Tussen Mi–Fa en Si–Do is de trede een diatonische halve toon; de andere zijn hele tonen.

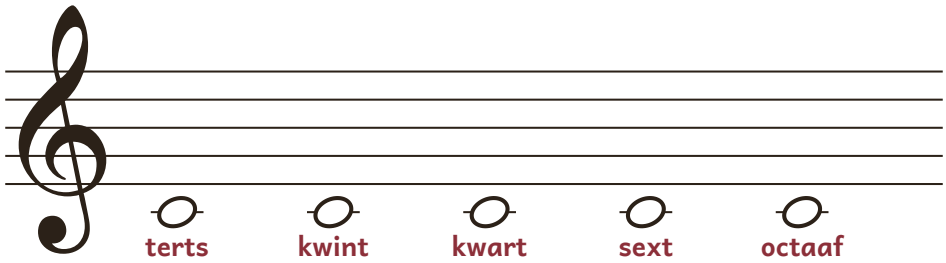
Een **grote secunde** is een hele toon: een chromatische plus een diatonische halve toon (Do–Re). Heeft ze alleen een diatonische halve toon, dan is het een **kleine secunde** (Mi–Fa).

Een **grote terts** heeft twee hele tonen (Do–Mi). Een **kleine terts** heeft een hele toon en een diatonische halve toon (Re–Fa).

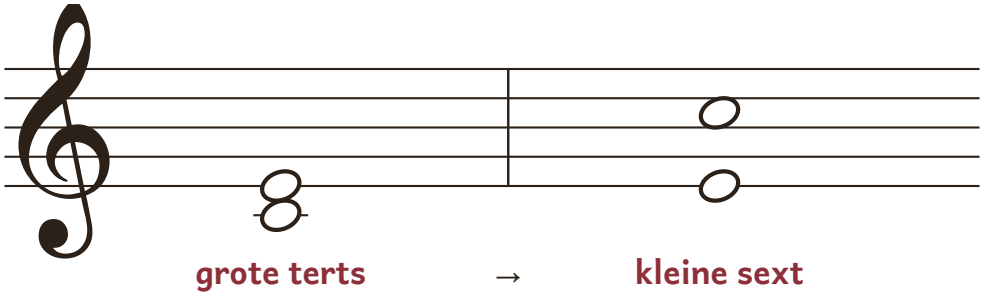
De kwart, de kwint en het octaaf heten **rein**: ze klinken zuiver, want het zijn de eenvoudigste breuken van Pythagoras, 4/3, 3/2 en 2/1.

Aan de slag!

1. Hoeveel vind je er in de toonladder van Do?
   grote secunden ____ kleine secunden ____ grote tertsen ____ kleine tertsen ____
2. Schrijf boven elke Do een noot om het gevraagde interval te maken.



Een interval **omkeren** is de onderste noot een octaaf hoger zetten: Do–Mi wordt Mi–Do. De twee getallen samen maken **9**: een omgekeerde terts is een sext (3 + 6 = 9), een secunde wordt een septiem (2 + 7 = 9). En de grootte verandert: groot wordt klein, klein wordt groot, en rein blijft rein.



Do–Mi, een grote terts; omgekeerd, Mi–Do, een kleine sext.

Interval	Omgekeerd
grote secunde (Do–Re)	kleine septiem (Re–Do)
kleine secunde (Mi–Fa)	grote septiem (Fa–Mi)
grote terts (Do–Mi)	kleine sext (Mi–Do)
kleine terts (Re–Fa)	grote sext (Fa–Re)

Aan de slag!

De omkering: twee kinderen komen naar voren; de ene is Do en de andere Mi. Do gaat over Mi heen en staat nu bovenaan. De klas telt: Mi, Fa, Sol, La, Si, Do… een sext! Probeer het ook met Do–Re en met Re–Fa.

Interval	Naam	Groot, klein of rein	Omgekeerd
Do–Mi	terts	groot	kleine sext
Re–Fa			
Do–Sol			
Do–La			
Mi–Si			

Elk interval heeft zijn liedje

Interval	Toetsen (AZERTY)	Begint zoals…
secunde	W X	«Vader Jacob»: Va-der…
terts	W C	«When the Saints Go Marching In»: Oh, when…
kwart	W V	de «Brautchor» *(Bruidsmars)* van Wagner: Here comes…
kwint	W B	«Altijd is Kortjakje ziek»: Al-tijd is…
sext	W N	«My Bonnie»: My Bon…
octaaf	W Q	«Over the Rainbow»: Some-where…

Luister mee · Parijs, 1931

Maurice Ravel maakt zijn **Concerto en sol** af; de pianiste Marguerite Long speelt het voor het eerst. Het tweede deel begint met de piano alleen: een lange, rustige melodie met kleine intervallen, secunden en tertsen, alsof iemand zachtjes zingt. Na 5 seconden gaat ze van Sol♯ naar La: een kleine secunde! Ravel zocht de kleur van de klank, zoals de impressionistische schilders het licht zochten.

Wist je dat…? Zo'n drieduizend jaar geleden zongen de muzikanten in India hun noten Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. Van Sa tot Pa is een kwint; van Sa tot Ma een kwart: dezelfde intervallen als in Griekenland, in China en in jouw school.

Thuis

Speel op het toetsenbord Do (W) samen met elke noot van de toonladder: X, C, V, B, N, de kommatoets (,) en Q (QWERTY: Z met X, C, V, B, N, M en A). Welk interval klinkt het zoetst? Welk het vreemdst? Zing het begin van het liedje van elk interval.



CANELO ZEGT

Speel in de melodiemachine 🐶 **De echo**: de machine speelt en jij speelt het na. Zo hoor je de intervallen en speel je ze zelf. In het Cosmic Keyboard zitten alle mogelijke intervallen: oefen ze maar! Ik kan al een octaaf zingen: auuu… AUUU!

HOOFDSTUK 7

De twee sleutels

De fasleutel: het huis van de lage noten



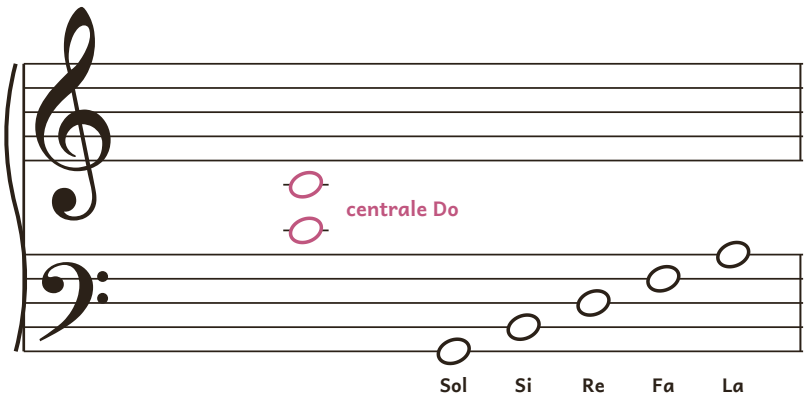
Je kent de **lage** klanken al: de stem van papa of opa, de grote trom, de contrabas van meester Mario. In de solsleutel zouden die noten onderaan uit de notenbalk vallen.



CANELO ZEGT

En waar wonen de lage noten? Ze vallen van de notenbalk! Ze hebben een eigen huis nodig...

Hun huis is de **fasleutel**. Als de muziek een hoge en een lage partij heeft, schrijf je twee notenbalken tegelijk: dat is een **systeem**. Piano wordt altijd zo geschreven: de rechterhand boven, in de solsleutel, en de linkerhand onder, in de fasleutel. Tussen de twee woont de **centrale Do**.

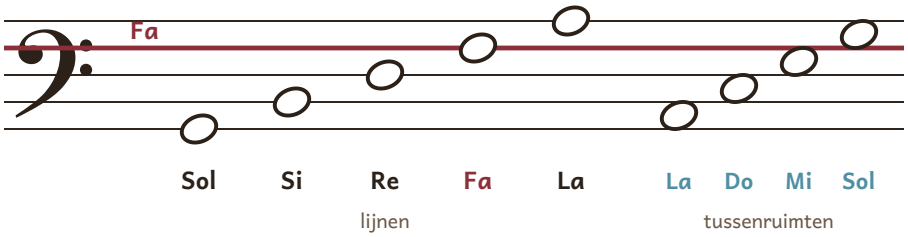


Stap voor stap, met Canelo

1. De fasleutel begint met een dikke stip en eindigt met **twee puntjes**. De puntjes omarmen een lijn: de **vierde**. «Die lijn heet Fa!», zegt Canelo.

2. Vanaf Fa ga ik omhoog en omlaag, trede per trede, net als in de solsleutel: boven Fa ligt Sol, eronder ligt Mi.

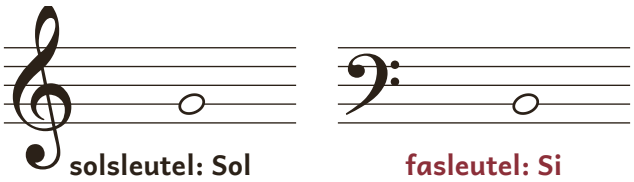
3. De truc van Canelo: kijk eerst ***aan welke lijn de sleutel hangt***. Is hij om de **2e lijn** gedraaid, dan is die lijn **Sol**. Hangt hij aan de **4e lijn**, dan is die lijn **Fa**. «Wat is dat makkelijk!»





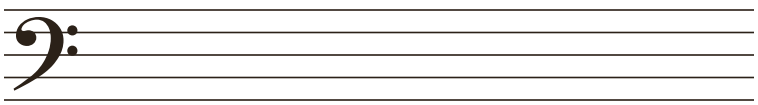
CANELO ZEGT

Oei! Ik las deze noot zoals in de solsleutel en zei «Sol»... Maar in de fasleutel is het **Si**. Eerst kijk ik naar de sleutel, dan pas lees ik de noot!



Aan de slag!

1. Schrijf de toonladder van Fa tot Fa, zonder voortekens en zonder buiten de notenbalk te gaan: van de lage Fa (onder de 1e lijn) tot de Fa op de 4e lijn. Zo krijg je de **lydische modus**, een toonladder met een Griekse naam. Speel je hem op het toetsenbord? Hij klinkt anders door zijn Si.



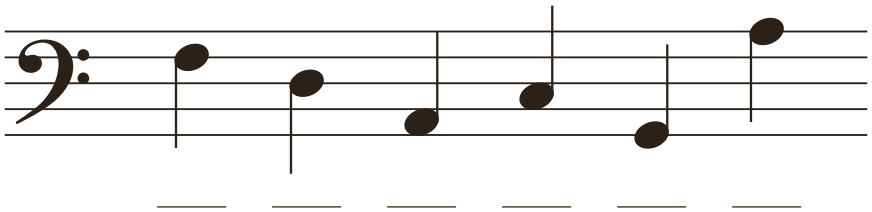
Bijna alle muziek heeft iets bovenaan en iets onderaan: een melodie die zingt en een **begeleiding** die haar draagt, met lage noten. Luister goed naar wat eronder klinkt: kijk in de Score naar de notenbalk in de fasleutel terwijl de muziek speelt.

Luister mee · wat eronder klinkt

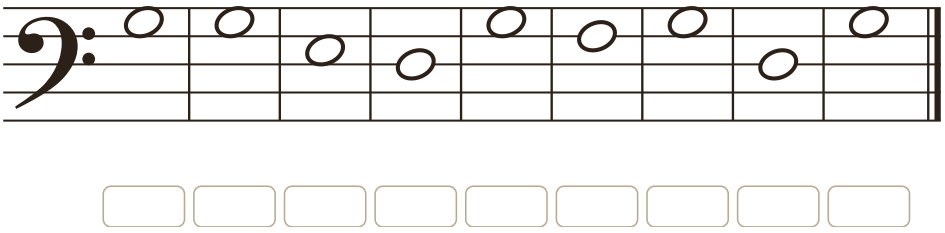
- **Het lied van Seikilos** (Griekenland, 1e eeuw): de **kithara**, een grote houten lier, speelt in elke maat een lange, lage noot, de **bourdon**, terwijl de **aulos**, een dubbele fluit, de melodie zingt.
- **«Alla Turca»** van Mozart: de linkerhand van de piano houdt de pas aan, zoals een trom.
- Het **«Ave Maria»** van Schubert: de piano draagt de stem met een rustige beweging, zoals golven.

Aan de slag!

1. Help Canelo: schrijf de naam van elke noot in de fasleutel.



2. Dit is de **bourdon** van de kithara in het lied van Seikilos: een lange noot in elke maat. Schrijf de naam van elke noot.



3. Trek de fasleutel drie keer over met je potlood; begin bij de stip.

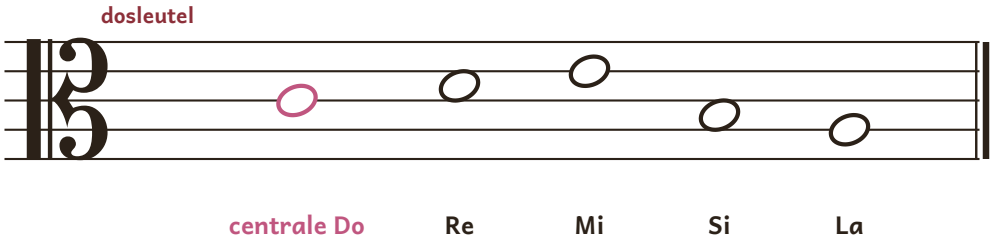
Thuis

Open het lied van Seikilos in de Score en speel, terwijl het klinkt, de bourdon op het toetsenbord, één lange toets per maat: G Sol · F Fa · D Mi · S Re. Jullie zijn de kithara!



Wist je dat…? Zo'n duizend jaar geleden schreven monniken kleine tekentjes, de **neumen**, boven de woorden, om te onthouden of de melodie omhoog of omlaag ging. Later zetten ze die op lijnen: eerst vier, daarna vijf. Om te weten welke lijn welke was, schreven ze een letter aan het begin: **G** voor Sol, **F** voor Fa en **C** voor Do. In de loop van de eeuwen werden die letters tekeningen: de sleutels!

Er is nog een derde sleutel, de **dosleutel**: zijn midden toont waar de centrale Do staat. De altviool gebruikt hem, op de derde lijn. Op de vierde lijn gebruiken de cello, de contrabas, de fagot en de trombone hem, wanneer ze hoog gaan spelen.



Aan de slag!

1. Schrijf de G en de F van de monniken over en teken ernaast de solsleutel en de fasleutel.

2. Schrijf in de fasleutel de tussenruimten van onder naar boven: _____ _____ _____ _____



CANELO ZEGT

G, F, C: de sleutels waren letters! Nu kan ik boven en onder lezen. Waf!

HOOFDSTUK 8

De sleutel van de toonaard

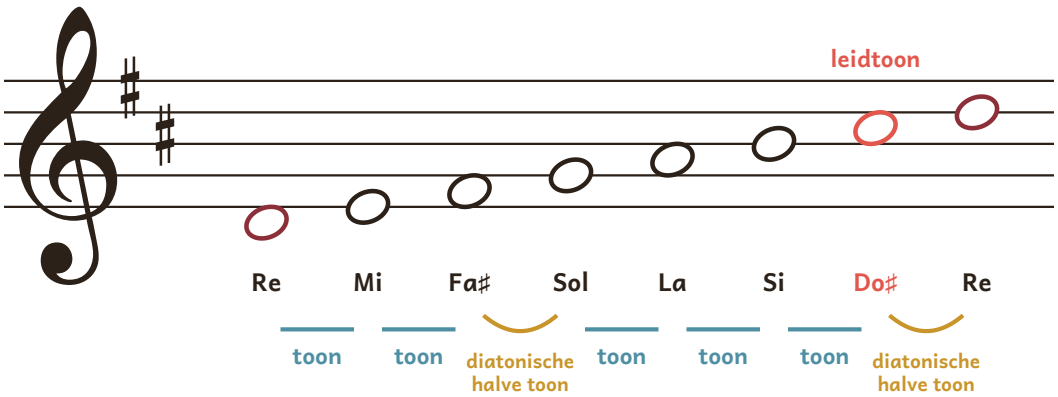
De voortekening, de twee trucs en de leidtoon



Elk huis heeft zijn naambordje: het huis D, met twee kruisen, is D groot.

Een toonladder in groot heeft altijd dezelfde vorm: toon, toon, diatonische halve toon, toon, toon, toon, diatonische halve toon (op de piano: een halve toon). Vanaf Do lukt dat vanzelf, met de witte toetsen. Vanaf Re heb je twee kruisen nodig: **Fa♯** en **Do♯**.

In plaats van ze telkens opnieuw te schrijven, schrijf je ze één keer aan het begin, na de sleutel: dat is de **voortekening**. Ze geldt voor alle noten met die naam, tot het einde. Ze zegt welke noot het huis is: de **grondtoon**.

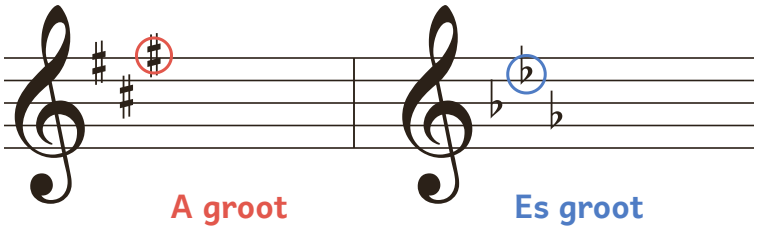


*De toonladder van D groot met haar voortekening: Fa♯ en Do♯. Haar formule is die van elke toonladder in groot: **T T H T T T H** (T = toon, H = halve toon).*

De kruisen en de mollen van de voortekening staan altijd in dezelfde volgorde en op dezelfde plaats op de notenbalk. De kruisen: **Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si**, telkens een kwint hoger dan het vorige. De mollen andersom: **Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa**, telkens een kwart hoger.

De truc van de kruisen. Het laatste kruis is de **leidtoon**, de noot die naar huis wil stijgen. De grondtoon ligt een diatonische halve toon hoger. Drie kruisen: het laatste is Sol♯, de toonaard is **A groot**.

De truc van de mollen. De voorlaatste mol is de naam van de toonaard. Drie mollen: Si♭, Mi♭, La♭; de voorlaatste is Mi♭, de toonaard is **Es groot**. Met maar één mol is er geen voorlaatste: dat is **F groot**, uit het hoofd!



Drie kruisen: het laatste is Sol♯, en een diatonische halve toon hoger ligt La. Drie mollen: de voorlaatste is Mi♭.

Aan de slag!

1. Leer uit het hoofd: Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Schrijf het op zonder te kijken:

   _____

2. Gebruik de trucs: twee kruisen → _____ groot · één mol → _____ groot · twee mollen → _____ groot
3. Nu de moeilijke: vier kruisen → _____ groot · vier mollen → _____ groot
4. Uitdaging: op het klavier staan de KEY-knoppen in deze volgorde: F, C, G, D, A, E, B. Welke bekende volgorde is dat? _____ En als je ze achterstevoren leest? _____
5. Druk in de **harmoniemachine** op SPIN en daarna op KEY G, D, A, E: dezelfde melodie verhuist, en de kruisen van de voortekening verschijnen een voor een, in volgorde.



CANELO ZEGT

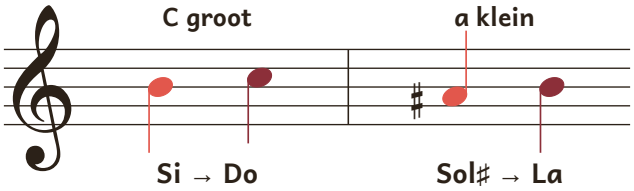
De voortekening is zoals het naambordje op de deur: nog voor ik binnenga, weet ik al van wie het huis is.

HOOFDSTUK 8 · DE PARALLELLE TOONAARD IN KLEIN EN DE LEIDTOON

Elke toonaard in groot heeft een zus in klein met **dezelfde voortekening**: haar **parallelle toonaard**. Die begint op de zesde trap: in C groot op de noot La. C groot en *a* klein hebben geen kruisen of mollen; G groot en e klein hebben een Fa♯.

Truc: zak vanaf de grondtoon in groot een **kleine terts**: van Do, Si, La. *a* klein! (Of tel zes noten omhoog: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La.)

En hoe weet je of de muziek in groot of in klein staat? Zoek de **leidtoon**, de zevende trap: die ligt een diatonische halve toon onder de grondtoon en duwt ernaartoe. In C groot is dat Si. In *a* klein brengt de toonladder Sol, een hele toon onder La; de muziek verhoogt die een chromatische halve toon, tot **Sol♯**. Dat ♯ staat niet in de voortekening: het verschijnt bij de noten, en het is de aanwijzing dat de toonaard klein is.



De leidtoon duwt naar huis. Het «Alla Turca» van Mozart begint daar rond te draaien: Si, La, Sol♯, La.



CANELO ZEGT

Ik was in de war: als de piano alleen halve tonen heeft, waarom zegt de pianojuf dan «diatonische halve toon»?

Ah, nu snap ik het! Zij heeft het over wat er **geschreven** staat: Sol♯ → La verandert van naam, dus het is diatonisch; maar haar vingers spelen gewoon een halve toon. Op de piano zijn Sol♯ en La♭ dezelfde toets. De violist speelt ze wél verschillend: zijn Sol♯ ligt dichter bij La en duwt harder naar huis.

Alles hangt af van de **context**... zoals bij mij: thuis ben ik Canelo en in het park ben ik «het hondje».

Aan de slag!

1. Schrijf de parallelle toonaard in klein: C groot → *a* klein · G groot → _____ klein · F groot → _____ klein · D groot → _____ klein
2. In *a* klein is de leidtoon _____ en die stijgt naar La met een _____ halve toon
3. Druk in de **harmoniemachine** op SPIN met KEY C en M: C groot, zonder voortekening. Druk nu op KEY A en m: *a* klein, ook zonder voortekening! Maar kijk naar de noten: welk kruis of welke mol verschijnt er? _____

Aan de slag! · Voortekeningdetectives

De stukken download je op musicmotionsuite.com/descargas.html en je opent ze in de Score. Open ze een voor een, kijk naar de voortekening, gebruik de truc en luister naar het slot. Groot, of de parallelle toonaard in klein?

Stuk	Voortekening	Toonaard
Beethoven, «Ode an die Freude»	geen kruisen of mollen	_____
Mozart, «Alla Turca»	geen kruisen of mollen	_____ (tip: je hoort Sol♯)
Schubert, «Ave Maria»	2 mollen	_____
Bach, Sinfonia nr. 9	4 mollen	_____ (tip: eindigt op Fa en je hoort Mi♮)

Luister mee · Duitsland, 1722 en 1723

In 1722 voltooit Bach **Das Wohltemperierte Klavier**: een prelude en een fuga in elk van de **24 toonaarden**, de 12 in groot en de 12 in klein. Het jaar daarop schrijft hij zijn **15 Sinfonia's** in het net voor zijn leerlingen, elk in een andere toonaard: C groot, c klein, D groot, d klein... Geen enkele heeft meer dan vier kruisen of mollen.

Wist je dat...? De eerste klavieren werden zo gestemd dat sommige toonaarden heel mooi klonken en andere heel lelijk: daarin zat een ruwe kwint die ze **de wolf** noemden, omdat hij huilde. De muzikanten pasten de stemming beetje bij beetje aan, tot de stemming van vandaag, waarmee je in alle toonaarden kunt spelen.

Thuis

Speel op het klavier de J (de leidtoon, Si) en laat je hand vanzelf naar de K gaan (Do, het huis). Voel je dat ze thuisgekomen is?

De 15 Sinfonia's van Bach download je in één .zip: musicmotionsuite.com/suite/demos/bach-sinfonias-bwv787-801.zip. Luister samen naar twee in verschillende toonaarden: welke vinden jullie het mooist?

HOOFDSTUK 9

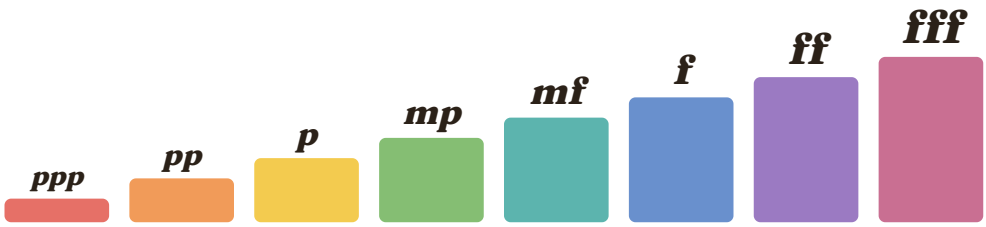
Dezelfde noten, andere muziek

De dynamiek en de articulatie



Wenen, 1824: première van de Negende Symfonie. Beethoven, toen al doof, dirigeerde; aan het einde liet de altzangeres Caroline Unger hem omdraaien, zodat hij het applaus zag.

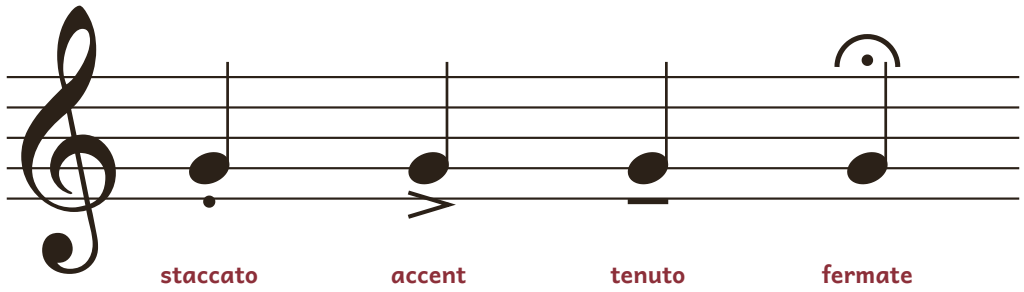
De **dynamische tekens** zeggen hoe luid de muziek klinkt. Je schrijft ze onder de notenbalk, met Italiaanse letters: **p** (piano) is zacht en **f** (forte) is luid. Met m (mezzo, «half») en door de letters te herhalen bouw je een trap:



Om beetje bij beetje luider of zachter te worden zijn er de **vorken**: de vork die opengaat is het **crescendo**, steeds luider; de vork die dichtgaat het **diminuendo**, steeds zachter. En het **sforzando** (sf) is een harde klap op één enkele noot; het **fp** (forte-piano) begint luid en zakt meteen naar piano.
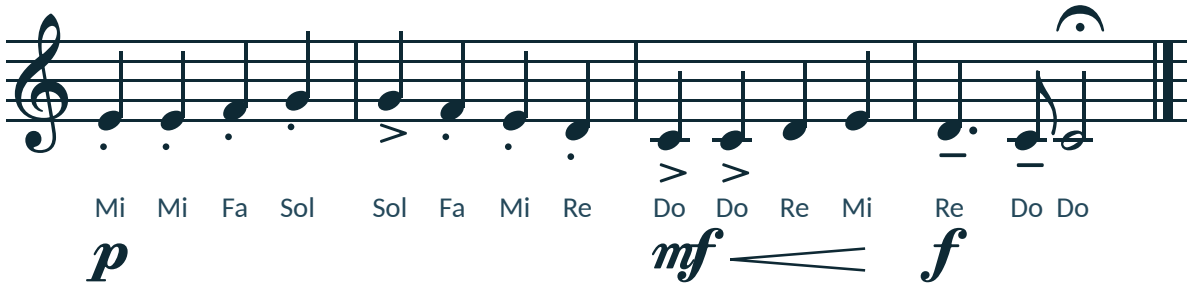
Dynamische tekens zijn geen exacte getallen: ze zeggen hoe een stem klinkt in vergelijking met een andere. Een **p** van het hele orkest klinkt luider dan een **p** van één fluit alleen. Weer die context!

De **articulatietekens** zijn kleine tekens bij de noot. Ze zeggen hoe de noot begint en hoe lang ze echt duurt.



Staccato (kort) · accent (luider) · tenuto (goed vol) · fermate (de muziek wacht).

Zo klinken ze in de «Ode an die Freude»: maten 5 tot 8, met staccato, accenten, tenuto en fermate.



Elk instrument articuleert op zijn eigen manier. Op de viool is staccato een heel korte streek; op de fluit zegt de tong «tu-tu-tu»; bij de stem is het een korte lettergreep; en op de piano laat je de toets meteen los. Het teken is hetzelfde: elke muzikant vertaalt het naar zijn instrument!

Aan de slag!

1. Zet ze in volgorde, van zacht naar luid: *f* · *pp* · *mp* · *ff* · *p* · *mf*

   _____

2. Teken een crescendo en een diminuendo: _____ _____
3. Zing vier keer Sol, telkens met een andere articulatie: kort, luid bij het begin, goed vol… en de laatste tot de juf haar hand laat zakken!

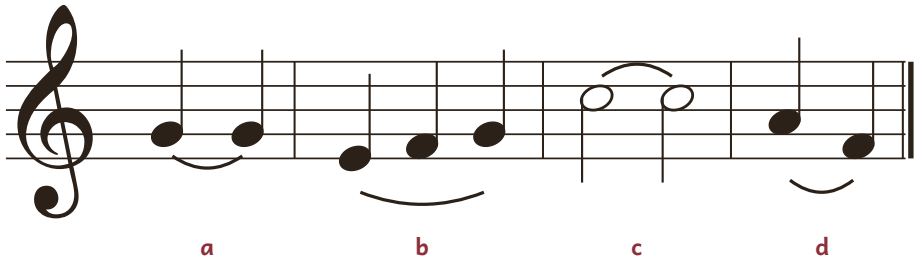


CANELO ZEGT

Als ik kort blaf, waf!, is dat staccato. Als ik naar de maan huil, auuuuu!, is dat tenuto. En als ik stil blijf zitten en op mijn koekje wacht… dan is dat een fermate!

HOOFDSTUK 9 · DE TWEE BOGEN

De **overbindingsboog** verbindt twee gelijke noten: je speelt de eerste en de klank loopt door tijdens allebei. De **legatoboog** verbindt verschillende noten: je speelt ze aan elkaar, zonder de klank te onderbreken (*legato*): op de viool in één streek; bij de stem in één adem.
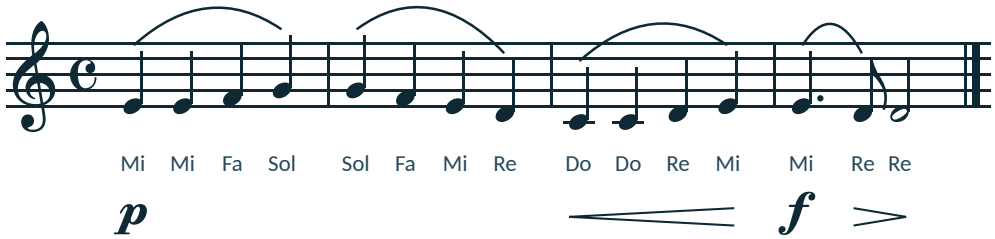


De tip: als de twee noten dezelfde naam hebben en de boog ze van kop tot kop verbindt, is het een overbindingsboog.

Op de viool gaat de strijkstok heen en weer: afstreek (⊓) en opstreek (V). Elke legatoboog is één tocht van de strijkstok; aan het eind ervan verandert de strijkstok van richting.

Bij de fluit en de stem is elke legatoboog één adem. Aan het eind ervan ademt de muzikant, zoals wanneer je sap drinkt met een rietje: je kunt niet alles in één keer opzuigen, je moet stoppen om adem te halen!

In de «Ode an die Freude», maten 1 tot 4: een legatoboog (legato), een crescendo naar het forte en een diminuendo aan het eind van de zin.



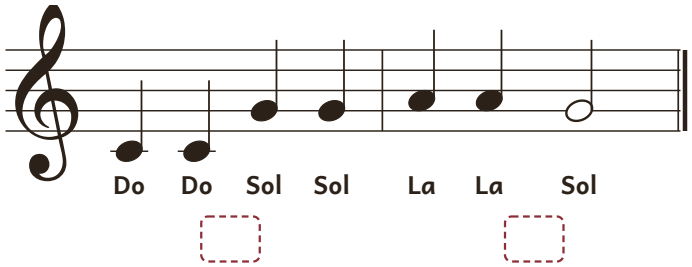
Aan de slag!

1. Schrijf O als het een overbindingsboog is en L als het een legatoboog is: a _____ · b _____ · c _____ · d _____
2. Hoeveel keer speel je de noot bij een overbindingsboog? _____
3. Zing Sol en houd hem drie tellen aan zonder hem opnieuw te zingen: een halve noot en een kwartnoot, overgebonden, één Sol van drie tellen! Zing daarna Mi, Fa, Sol, La in één adem.

Wist je dat…? In het begin schreven de monniken alleen op in welke richting de melodie ging. Later bedachten ze tekens voor lang en kort, en daarna voor luid en zacht: zo ontstonden de nootwaarden, de bogen en de dynamische tekens die jij vandaag gebruikt.

Solfège is de namen lezen, de melodie zingen en de tekens volgen, allemaal tegelijk: je ogen, je oren en je aandacht werken samen.

Aan de slag! · Kortjakje met dynamiek



1. Schrijf in elk vakje een dynamisch teken, **p** of **f**, en zing «Altijd is Kortjakje ziek» met de notennamen, volgens je eigen tekens.
2. Zet nu een punt (staccato) of een streepje (tenuto) boven een paar noten, en zing het opnieuw.
3. Luister naar de Ode met dynamiek en steek je hand op telkens als de muziek luider of zachter wordt.

Luister mee · Wenen, 7 mei 1824

Beethoven brengt zijn **Negende Symfonie** in première. Al jaren is hij bijna doof: hij hoort de muziek vanbinnen. Aan het einde zingt een koor de **«Ode an die Freude»**. Beethoven hield van contrasten: plots van pp naar ff, en sforzando's waar niemand ze verwacht.

Op musicmotionsuite.com/descargas.html staan twee Odes: de gewone en die met dynamiek. Open ze in de Score, de ene na de andere: wat is er veranderd, als de noten dezelfde zijn?

Wist je dat…? De piano heette in het begin **pianoforte**: het was het eerste klavier dat zacht en luid kon spelen, afhankelijk van hoe hard je vinger drukt. Zijn naam is een dynamisch teken! Het toetsenbord van de computer weet niet hoe hard je drukt: daarom heeft de Keyboard de draaiknop VOL.

En casa

Speel samen de Ode op het klavier (D D F G · G F D S · Q Q S D · D S S): de ene speelt en de andere draait aan de knop VOL voor de dynamiek. Speel ze daarna door elke toets meteen los te laten, en door hem ingedrukt te houden tot de volgende. Welke klinkt vrolijker? Neem jullie beste versie op met REC (●) en beluister ze met ▶.

FORTE EN PIANO · HERHALING

Luid en zacht over de hele wereld

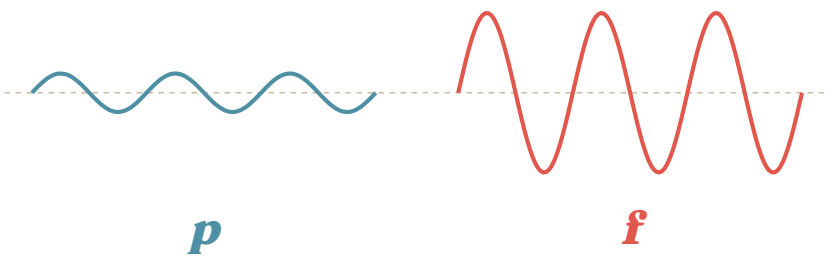
De intensiteit en het volume



Links de handtrom van de inheemse volkeren van Noord-Amerika; rechts de djembé uit West-Afrika. De klank begint pp… en groeit tot fff!

Over de hele wereld kan muziek zacht en luid zijn. De inheemse volkeren van Noord-Amerika bespelen de handtrom met een zachte klopper; in West-Afrika speel je de djembé met de handpalmen. Allebei kunnen ze bijna in stilte beginnen en groeien tot de lucht ervan trilt.

Als je harder slaat, beweegt het vel van de trom verder en wordt de luchtgolf hoger: dat is de **intensiteit**. Het **volume** is hoe je oor het voelt: meer intensiteit, meer volume. Maar de noot verandert niet! Met hetzelfde aantal trillingen per seconde verandert alleen de hoogte van de golf.



Dezelfde noot: zacht (p), de golf is laag; luid (f), de golf is hoog.

Aan de slag!

1. **De tromkring.** De hele klas slaat met de handpalm op de tafel, op dezelfde tel. De juf toont een kaartje: pp, p, mp, mf, f, ff… en de klas verandert de sterkte zonder de tel te verliezen.
2. **De omgekeerde echo.** Iemand speelt een kort ritme in f; de klas herhaalt het in p. Daarna andersom.
3. **De knop VOL.** Op het klavier speelt de ene de Ode en de andere draait aan VOL: lukt het jullie om een crescendo te maken van pp tot ff?

Herhaling van hoofdstuk 9

1. Schrijf de naam van elk dynamisch teken (pianissimo · piano · mezzoforte · fortissimo): pp → _____ · p → _____ · mf → _____ · ff → _____
2. Wat is zachter, p of mp? _____ Wat doet een punt boven een noot? _____
3. Welke boog verbindt twee gelijke noten? _____
4. Met de handen: een **sfz** (één harde klap tussen zachte klappen) en een **fp** (luid, en meteen zacht).



CANELO ZEGT

Mijn oren weten alles: bij een gefluisterde pp spits ik één oor; bij een donderende fff… kruip ik onder het bed! Denk dus aan ieders oren als je luid speelt, ook aan de mijne.

Wist je dat…? De intensiteit meet je in **decibel** (dB). Een fluistering is ongeveer 30 dB; een gesprek ongeveer 60; een orkest in fortissimo kan boven de 100 gaan. Zet je koptelefoon of oortjes dus altijd op een gematigd volume.

En casa

Zoek samen in huis een pp-geluid (de klok, de regen op het raam) en een ff-geluid (de blender, een deur die dichtslaat). Welk zouden jullie gebruiken om een slaapliedje te beginnen? En voor een feest?

HOOFDSTUK 10

De akkoorden

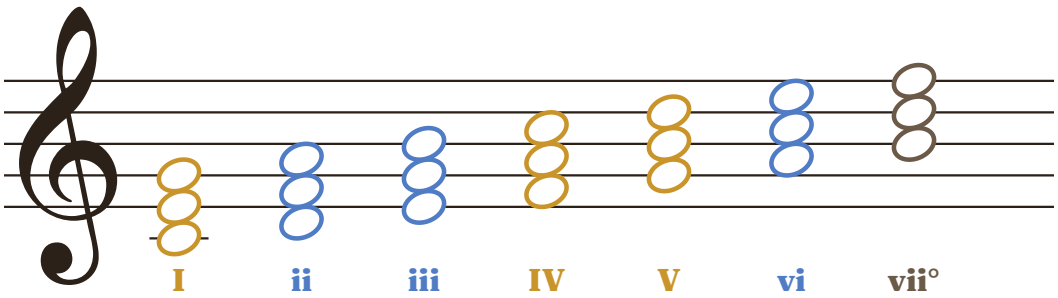
Drie noten tegelijk · majeur en mineur · de trappen



*In het Caribisch gebied slaat de gitaar akkoorden aan, en in het liedboek schrijf je ze met letters: **C · F · G7 · C** (Do · Fa · Sol7 · Do). Met drie akkoorden kun je ontzettend veel liedjes begeleiden!*

Een **akkoord**: dat zijn drie noten die samen klinken (een drieklank). Je bouwt het met de toonladder, **een wel, een niet**: Do (Re overslaan) Mi (Fa overslaan) Sol. De onderste noot geeft het zijn naam: dat is het akkoord van Do.

Is de onderste terts groot (Do–Mi), dan is het akkoord **majeur**: stralend. Is ze klein (Re–Fa), dan is het akkoord **mineur**: donkerder, teerder. Op elke trede, of **trap**, bouw je een akkoord:



*In C groot: I, IV en V zijn majeur; ii, iii en vi mineur; vii is **verminderd**: Si–Re–Fa heeft twee kleine tertsen, en zijn kwint, Si–Fa, is kleiner dan de reine kwint Si–Fa♯: er ontbreekt een chromatische halve toon.*

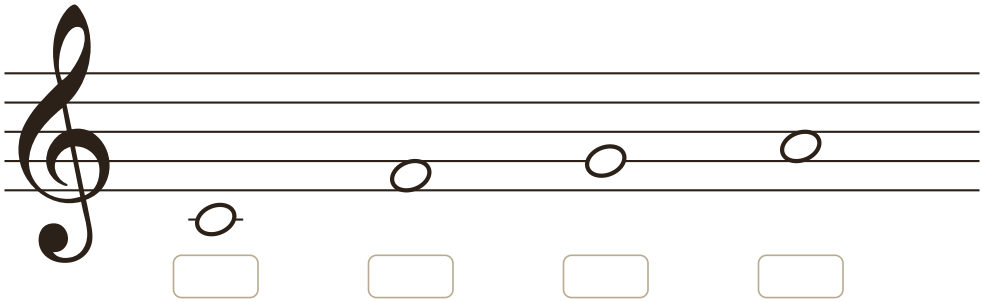


CANELO ZEGT

Op de notenbalk lijkt een akkoord op een sneeuwman: de drie noten op lijnen, of alle drie in tussenruimtes.

Aan de slag!

1. Maak elk akkoord af: een wel, een niet. Schrijf de naam erbij en of het majeur of mineur is.



2. Kleur op de tekening van de vorige pagina de majeurakkoorden geel en de mineurakkoorden blauw.
3. **Dag of nacht?** De juf speelt een majeur- of een mineurakkoord; de klas zegt «dag» of «nacht», met de hand omhoog of omlaag.
4. **Zoals in het Caribisch gebied:** begeleid «Altijd is Kortjakje ziek» met twee akkoorden, C groot (W C B) en G groot (B, komma, S). Do komt aan het begin en aan het eind; waar komt Sol? Tip: waar de melodie «in de lucht blijft hangen».

Een akkoord met z'n drieën. Lukt het niet om drie toetsen tegelijk in te drukken? Drie vrienden, elk één toets: op het teken, alle drie samen! In een koor gebeurt hetzelfde: elke stem, één noot.

Luister mee · het lied van Seikilos met akkoorden

Op elke noot van de bourdon van de kithara bouw je een akkoord: Sol, Sol, mi, re, Sol, Fa, Sol, re, Sol. De Grieken gebruikten zulke akkoorden niet; hier kleden we de oudste melodie aan zoals een muzikant van vandaag het zou doen.

En casa

Speel op het klavier tegelijk W C B: C groot. Daarna X V N: d klein. Hoe verandert het karakter? Vraag je kind welk akkoord het vrolijkst klinkt. Met de knop Tonal is W C B altijd het akkoord van I: zet MODE op m en dezelfde toetsen klinken in mineur; zet KEY op G en nu is het G groot.

HOOFDSTUK 11

Het akkoord draait zich om

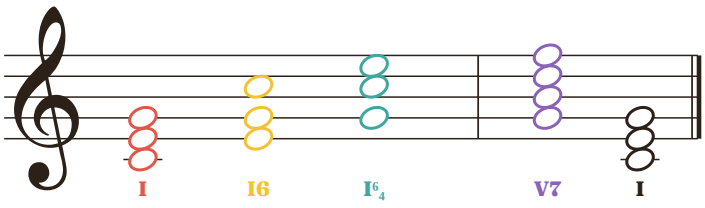
De omkeringen, de becijfering en de linkerhand op de piano



*Twee manieren om te begeleiden. De Schotse doedelzak heeft een **bourdon**: zijn lange pijpen spelen altijd dezelfde noot, zoals het gouden lint. Aan de piano speelt de jongen de melodie en toont het meisje de **akkoorden** die veranderen, zoals torentjes van drie noten.*

De drie noten van een akkoord kun je op drie manieren ordenen, en het blijft hetzelfde akkoord. Met de grondtoon onderaan staat het in **grondligging**; met de terts onderaan in de **eerste omkering**; met de kwint onderaan in de **tweede omkering**.

Het Romeinse cijfer zegt de trap. Het kleine cijfer zegt welke noot onderaan staat: geen cijfer, de grondtoon; **6**, de terts; **$^{6}_{4}$**, de kwint.



De becijfering met letters. In de jazz en de popmuziek schrijf je de akkoorden met de letter van hun noot: **C** is C groot, **D** is D groot... Een kleine **m** zegt mineur: **Dm** is d klein. Een **7** voegt de vierde noot toe: **G7** is Sol met septiem, de V7 van Do. En het rondje **°** zegt verminderd: **B°**.

Bij het akkoord van V kun je een vierde noot zetten, weer een wel, een niet: Sol-Si-Re en daarbovenop **Fa**. Dat is de **V7**. Hij klinkt als een vraag die naar huis terug wil, naar I.

Waarvoor dienen de omkeringen? Als de linkerhand op de piano alle akkoorden in grondligging speelde, zou ze heen en weer springen. Met omkeringen beweegt de hand bijna niet.

Aan de slag!

1. Schrijf de becijfering (I, I6 of I^6_4): Mi-Sol-Do _____ · Do-Mi-Sol _____ · Sol-Do-Mi _____
2. Welke noot zet je bij het akkoord van Sol om de V7 te maken? _____

Wist je dat…? In de harmoniemachine staat de becijfering onder de fa-sleutel. Druk op PIANO, CLASSICAL en LEVEL 2 · CHORDS, en daarna op SPIN en PLAY.

En casa

Speel op het klavier Q D G (C groot), Q F H (F groot met Do onderaan), komma F G (Si, Fa en Sol) en ga terug naar Q D G. Kijk naar je hand: ze beweegt bijna niet!

Aan de slag! · Met letters

Trap in C groot	I	ii	iii	IV	V7	vi	vii°
Met letters	C	Dm	Em	F	G7	Am	B°

1. Schrijf met letters: F groot → _____ · *a* klein → _____ · Sol met septiem → _____ · e klein → _____
2. Bij een lied staat: **C · F · G7 · C**. Welke trappen zijn dat? _____



*De saxofoon zingt de melodie; uit de piano stijgen de akkoorden op: **C · Am · Dm · G7**.*

HOOFDSTUK 12

We componeren een opera

«Ik ben mijn boterham kwijt», in vijf scènes



De dag voor de première: iedereen aan zijn eigen taak. En waarom besnuffelt Canelo die boekentas…?

In een **opera** wordt het verhaal verteld met woorden en met muziek. In de onze is er een verteller en zijn er vijf scènes, één per groep. Tijdens de speeltijd maakt Lotte haar boekentas open… maar in haar brooddoos zit geen boterham meer. Elke scène heeft een korte dialoog en 8 maten muziek die vertellen wat de personages voelen.

Scène	Titel	Karakter	Toonaard
1	De speeltijd	vrolijk	C groot
2	Waar is mijn boterham?	onrustig	d klein
3	De verdachte hond	speels	G groot
4	Zonder boterham	droevig	a klein
5	Hier was hij!	blij	C groot

Elke melodie van de opera begint op het akkoord van I, wandelt langs andere akkoorden en keert terug naar huis, naar de grondtoon.

Elke groep kiest een weg. Alle drie eindigen ze op dezelfde manier: de melodie begint op het akkoord van I, wandelt langs andere akkoorden en **keert terug naar huis**, naar de grondtoon. Acht maten op ♩ = 88 duren ongeveer 22 seconden; met herhaling ongeveer 45.

1 · De melodiemachine

Ze heeft vier rollen, één per maat. **SPIN** loot noten en ritmes; **HOLD** houdt de maat vast die je mooi vindt; met **KEY** en **MODE** klinkt ze in de toonaard van jouw scène; **SAVE .mmf** bewaart ze, zodat je ze in de Score kunt openen. Voor 8 maten draai je twee keer. Een langere akte? Vier keer draaien: 16 maten! Je vindt ze op musicmotionsuite.com/suite/tragamonedas.html.

2 · De dobbelstenen

Eén dobbelsteen per maat: het getal dat je gooit, kiest een van de zes mogelijkheden uit de tabel op de volgende bladzijde. Zoals het dobbelspel van Mozart!

3 · Onze eigen melodie

Verzin de melodie op de akkoorden: op de eerste tel van elke maat een noot uit het akkoord. Of verander de Ode, die jullie al kunnen spelen: in **mineur** voor het verdriet, **staccato** en snel voor de hond, **ff** met accenten voor het blije slot.



CANELO ZEGT
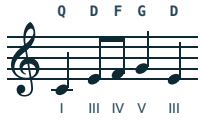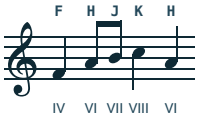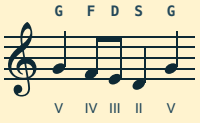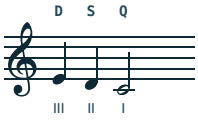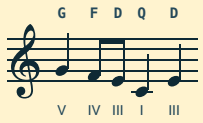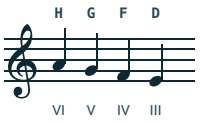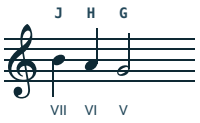
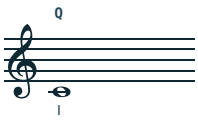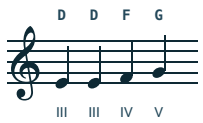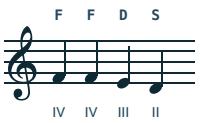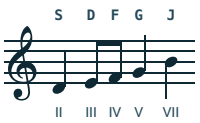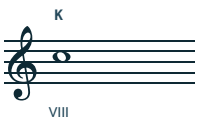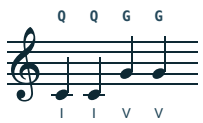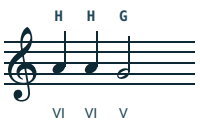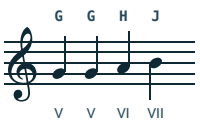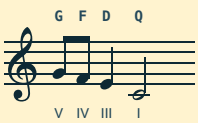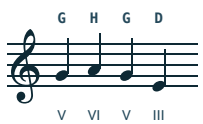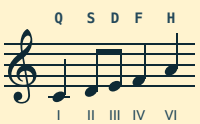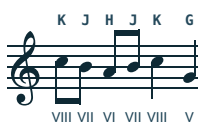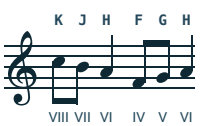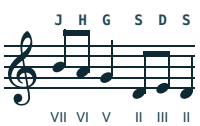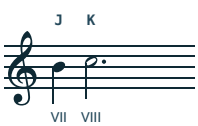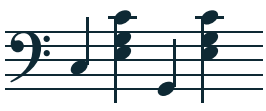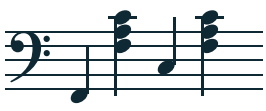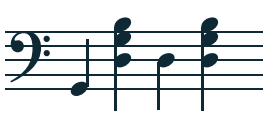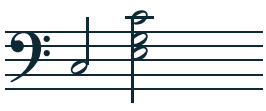
De verdachte hond uit scène 3? Ik was het niet! Nou ja… vraag het maar aan scène 5.

De tijdmachine · 1792

Een uitgever brengt een spel uit dat wordt toegeschreven aan Wolfgang Amadeus Mozart, die het jaar daarvoor gestorven was: *walsen componeren met twee dobbelstenen, zonder dat je iets van muziek kent*. Voor elke maat waren er elf mogelijkheden, allemaal op dezelfde harmonie, en de dobbelstenen kozen. Als de harmonie goed doordacht is, maakt het toeval haar niet stuk. De melodiemachine werkt met hetzelfde idee.

HOOFDSTUK 12 · DE DOBBELSTENEN VAN DE OPERA

Gooi de dobbelsteen één keer per maat en zoek de rij van dat getal. Boven elke noot staat haar toets op de middelste rij van het toetsenbord (met de knop Tonal; AZERTY, op QWERTY: A in plaats van Q); eronder staat haar trap. Onderaan staat de linkerhand: dezelfde voor de zes mogelijkheden, want het akkoord van de maat verandert niet.

worp	Maat 1 · I	Maat 2 · IV	Maat 3 · V	Maat 4 · I, slot
1				
2				
3				
4				
5				
6				
linker-hand				

Aan de slag!

1. Gooi de dobbelsteen vier keer en noteer: maat 1 → _____ · maat 2 → _____ · maat 3 → _____ · maat 4 → _____. Speel het op het toetsenbord met de KEY en de MODE van jouw scène.
2. Uitdaging: in de tabel zitten drie bekende melodieën verstopt. Vind je ze?
   _____

Het plan van de 8 maten van onze scène. Schrijf in elke maat de letters van het toetsenbord of de namen van de noten; het akkoord staat er al.

Maat	Akkoord	Onze muziek
1	**I**	
2	**IV**	
3	**V**	
4	**I**	
5	**I**	
6	**IV**	
7	**V**	
8	**I**	

Aan de slag! · Onze scène

1. Onze scène is nr. _____, in _____. Ze eindigt op de noot _____, de grondtoon.
2. We kiezen groot / klein omdat _____
3. De dynamiek van onze scène: _____
4. De dialoog, twee regels:

_____

_____

Wist je dat…? De dialoog wordt vóór de muziek gezegd. Maar als een personage spreekt terwijl de muziek klinkt, heeft dat in de opera een naam: **melodrama**.

Thuis

Open de melodiemachine, druk drie of vier keer op SPIN en luister met PLAY. Hou met HOLD de maat vast die jullie het mooist vinden. Zet KEY op A en MODE op m: dezelfde melodie klinkt droevig!

HOOFDSTUK 12 · DE PREMIÈRE: EEN VOORSTELLING VAN IEDEREEN

Een opera wordt gemaakt door veel mensen die samenwerken. Voor onze première kiest iedereen zijn taak.

Taak	Wat doen ze?	Wie?
Vertellers	Ze lezen het verhaal voor en kondigen elke scène aan. (Literatuur)	
Librettisten	Ze schrijven de dialogen en de teksten van het programma.	
Decorbouwers	Ze schilderen het decor van elke scène, of projecteren de tekeningen.	
Kostuums	Ze maken de kleren en de voorwerpen klaar: de boekentas en de brooddoos met de boterham!	
Dansers	Ze dansen in het intermezzo en in de finale.	
Koor	Het zingt de grote finale.	
Technici van de Suite	Ze projecteren de partituur met de Score (FULL), spelen live op het toetsenbord en laten de gecomponeerde muziek klinken met de melodiemachine.	



CANELO ZEGT

Ik heb mijn taak al gekozen: de verdachte hond. Dat gaat me vanzelf af!

Aan de slag!

1. Mijn taak bij de première: _____
2. Teken hier het decor van jouw scène, of het kostuum van jouw personage:

Wist je dat…? In de opera werken veel kunsten samen, in goede verstandhouding: de **literatuur** vertelt het verhaal, het **toneel** speelt het, de **dans** brengt het in beweging, de **beeldende kunst** en het **decor** geven het zijn wereld en zijn kleuren. En de **muziek** brengt ze allemaal samen: daarom noemt men de opera soms «het totale kunstwerk».

Ik ben mijn boterham kwijt

Een opera van de klas _____ · datum _____

1. **Ouverture.** Het lied van Seikilos met akkoorden: de «kithara» van de klas (hoofdstukken 7 en 10).
2. **De opera.** Scènes 1 tot 5, elk met haar eigen muziek.
3. **Dansintermezzo.** De galop van Rocinante, uit de suite van Telemann (herhaling van Don Quichot).
4. **Percussie-intermezzo.** De trommelkring, van pp tot fff (herhaling van Forte en piano).
5. **Grote finale.** Iedereen zingt de «Ode an die Freude» *(Ode aan de vreugde)* met dynamiek (hoofdstuk 9).

Vertellers: _____ · Technici: _____

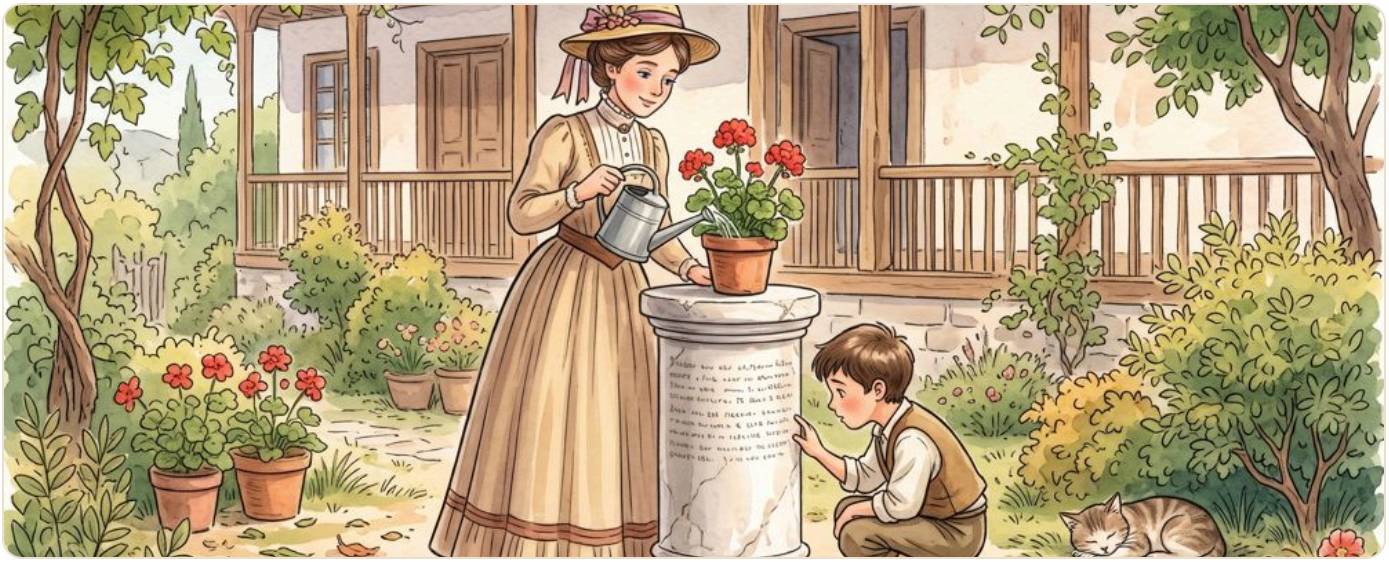


Scène 5, «Hier was hij!»: Lotte vindt haar boterham terug en Canelo haalt opgelucht adem. Applaus!

HOOFDSTUK 13

De verloren regel

De reis van de zuil van Seikilos · hoeveel melodieën passen erin?



De zuil van Seikilos reisde van Tralles (nu Turkije) naar Smyrna, daarna naar Den Haag en ten slotte naar Kopenhagen, waar ze nu staat.

Je kent de reis van de zuil van Seikilos al, van Tralles tot het museum in Kopenhagen. Toen men de onderkant afzaagde om er een bloempot op te zetten, ging de laatste regel van de tekst verloren… maar **de muziek bleef helemaal bewaard**.

Hoe was ze geschreven? Boven elke lettergreep van het gedicht staat een **Griekse letter** die zegt welke noot je zingt, en een paar **streepjes** die zeggen hoe lang ze duurt: net als onze nootwaarden! Daarom kun je het lied bijna tweeduizend jaar later nog lezen, zingen en spelen. In de Score zie je elke lettergreep onder haar noot, in 6/8.

Wist je dat…? Het lied zegt: «Zolang je leeft, straal; wees nergens verdrietig om: het leven is kort en de tijd vraagt om zijn einde».

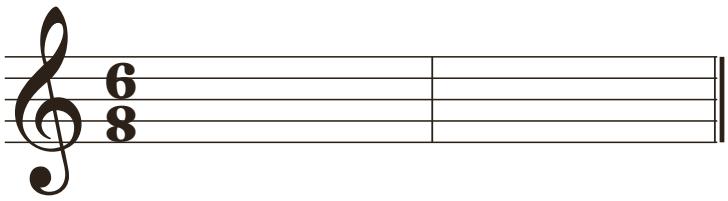
Waarom we muziek opschrijven. Was de muziek van de zuil verloren gegaan, dan kon niemand ze raden: tussen zoveel mogelijke melodieën precies die van Seikilos terugvinden, zou onmogelijk zijn. Ze bleef bewaard omdat iemand ze opschreef met tekens die anderen bijna tweeduizend jaar later konden lezen. Daarom bewaren we muziek, net als boeken, in partituren, in archieven en in opnames: **wat verloren gaat, komt niet terug**.

Hoeveel melodieën kun je schrijven? We tellen alleen achtste noten met de 7 noten, van Do tot Si. Elke nieuwe achtste noot maakt het aantal mogelijke melodieën **7 keer zo groot**:

Achtste noten	Berekening	Mogelijke melodieën
1	7	7
2	7 × 7	49
3	7 × 7 × 7	343
6 (een maat in 6/8)	7^6	117.649
12 (twee maten)	7^{12}	13.841.287.201
48 (de 8 maten van het lied van Seikilos)	7^{48}	een 37 met 39 nullen erachter

Aan de slag! · Mijn verloren regel

1. Verzin de regel die verloren ging: twee maten in 6/8 die eindigen op Re.



2. Hoeveel melodieën krijg je met 4 achtste noten? 7 × 7 × 7 × 7 = _____
3. Uitdaging: hoeveel melodieën van 12 achtste noten passen erin met alleen de 5 zwarte toetsen? 5^{12} = _____

Wist je dat…? Sinds de oerknal zijn er zo'n $4{,}4 \times 10^{17}$ seconden voorbijgegaan. Als we sindsdien elke seconde een melodie van acht maten hadden beluisterd, hadden we nog maar een piepklein stukje gehoord van alle melodieën die je alleen al met achtste noten kunt maken. Er zijn meer mogelijke melodieën dan sterren in het heelal!

Ook dobbelstenen vermenigvuldigen:

Spel	Berekening	Mogelijke stukken
Mozart: 11 mogelijke maten voor elk van de 16	11^{16}	zo'n 46 biljard walsen
De dobbelsteenmachine: 36 vakjes voor elk van de 15 maten	36^{15}	evenveel als er sterren zijn in het heelal

Seikilos liet zijn lied in een zuil graveren, zodat het niet verloren zou gaan. Maar lang daarvoor bewaarde men muziek in het **geheugen**. In India leerde men de hymnen uit het hoofd en zei men ze voorwaarts en achterwaarts op, om geen fouten te maken. In Mesopotamië legden kleitabletten van bijna vierduizend jaar geleden stap voor stap uit hoe je een lier stemt.

Wist je dat…? Het schrift is niet het begin van de muziek: het is haar geheugen. Dankzij het schrift kun je vandaag een lied van tweeduizend jaar geleden zingen.

De bibliotheek van de klanken. Elke bibliotheek staat vol muziek, en ze gaat alleen open voor wie kan lezen. In deze twee niveaus heb je geleerd haar te openen. Kruis aan wat je al kunt lezen of doen:

- ☐ de notenbalk, de solsleutel en de fa-sleutel
- ☐ de nootwaarden, de punt en de maat
- ☐ de hele toon, de twee halve tonen en de komma
- ☐ de intervallen en de toonaarden
- ☐ de dynamiek en de articulaties
- ☐ de akkoorden en hun omkeringen
- ☐ componeren: een maat, een scène, een opera!

Aan de slag!

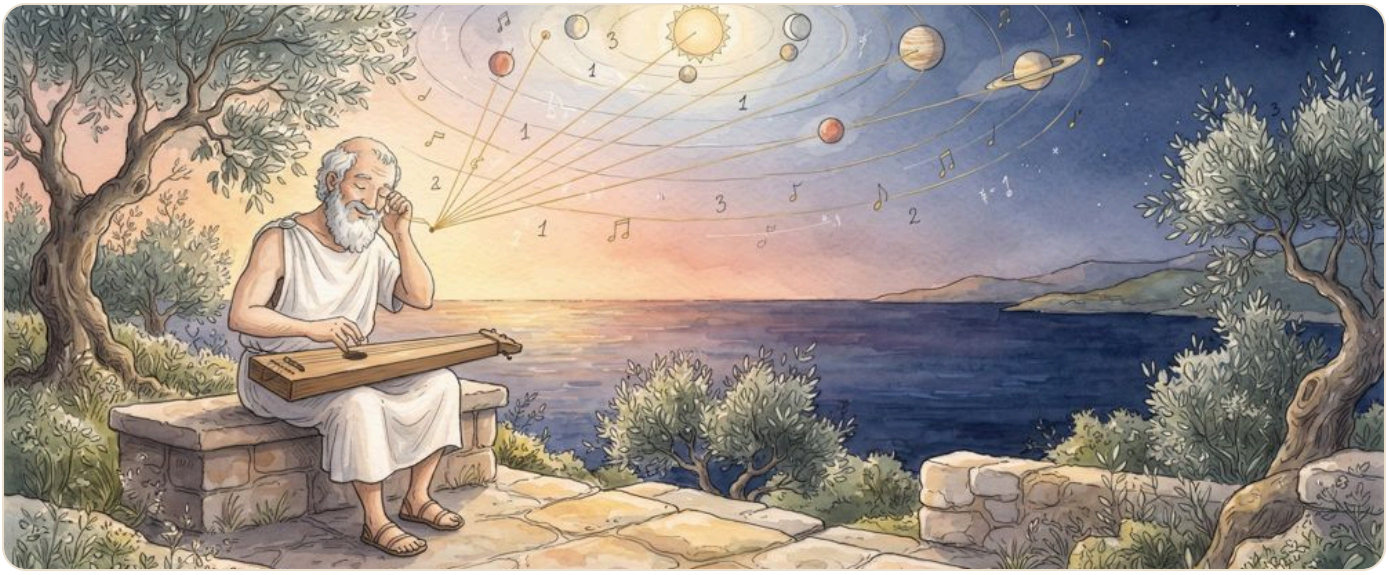
1. Hoe zou jij een lied bewaren, zodat iemand het over duizend jaar nog kan zingen?

Thuis

Vermenigvuldig samen met de rekenmachine van de telefoon 7 twaalf keer met zichzelf. Vraag het kind om zijn verloren regel op het toetsenbord te spelen en te vertellen wat het dit jaar heeft leren lezen.

Pythagoras en de muziek van de sferen

Voor we met de dobbelstenen gooien: waar het idee vandaan komt dat muziek uit getallen gemaakt is.



Ongeveer 2500 jaar geleden woonde op het eiland Samos **Pythagoras**. Op een dag merkte hij iets wonderlijks met een gespannen snaar: als hij de snaar precies in het **midden** indrukte, klonk dezelfde noot, maar hoger: het **octaaf**. Als hij ze op **twee derde** indrukte, klonk de **kwint**, een noot die heel goed samengaat met de eerste. De klanken die mooi samen klinken, waren **eenvoudige getallen**: 1, 2, 3.

Pythagoras dacht toen dat het hele heelal uit getallen gemaakt moest zijn, en dat de zon, de maan en de planeten, terwijl ze draaiden, ook muziek maakten: **de muziek van de sferen**. Niemand kon die horen, zei hij, omdat ze al klinkt van bij onze geboorte en we eraan gewend zijn. Tweeduizend jaar later zocht de sterrenkundige **Johannes Kepler** nog altijd naar die muziek in de banen van de planeten.

Vandaag weten we dat de planeten niet zingen, maar Pythagoras had gelijk in iets heel belangrijks: **in de muziek zitten getallen**. In deze werkbladen gaan we ze vinden:

Werkbladen 1 en 2	De dobbelstenen: waarom 7 de koning is, en hoe twee dobbelstenen beslissen hoe elke maat begeleid wordt.
Werkblad 3	Het spel van Mozart: een dobbelsteen kiest de melodie.
Werkblad 4	Re, het middelpunt van de klanken: een steen in de vijver.
Werkblad 5	De getallen van de klank: het octaaf, de kwint en de komma, met een rekenmachine.



Canelo zegt: ik hoor ook muziek waar niemand ze hoort… vooral als iemand een zak koekjes openmaakt!

Waarom is 7 de koning van de dobbelstenen?

Twee dobbelstenen, een tabel en een berg: zo beslist de machine hoe ze elke maat begeleidt.

1 Twee dobbelstenen, 36 paren

We gooien een **witte** en een **rode** dobbelsteen. De witte kan 1, 2, 3, 4, 5 of 6 geven, en bij elk van die getallen kan de rode ook zes getallen geven. Daarom zijn er **6 × 6 = 36** mogelijke paren. In de tabel kiest de witte de **rij** en de rode de **kolom**; in elk vakje staat de **som**.

witte dobbelsteen ↑ \ rode dobbelsteen →	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

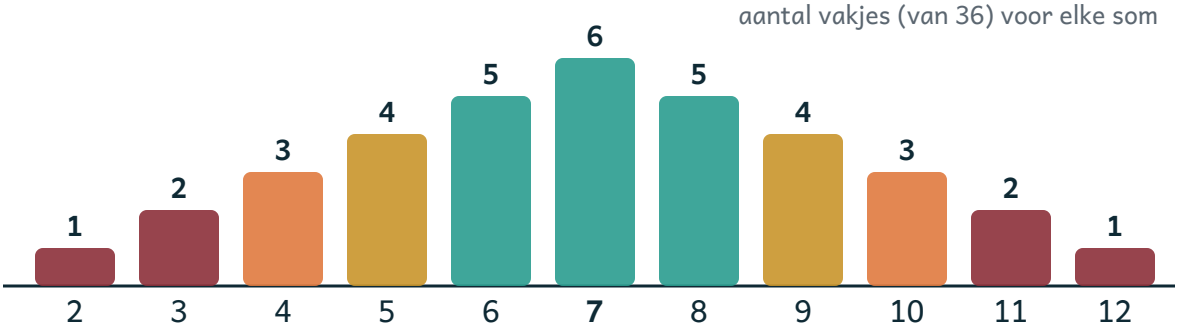
Kijk naar de diagonalen. Alle vakjes op dezelfde diagonaal ↙ hebben dezelfde som. De langste diagonaal is die van **7**: ze heeft **6 vakjes** (1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1). De hoeken, 2 en 12, hebben er maar één.



Canelo zegt: 7 gooi je het makkelijkst, want er zijn de meeste wegen om er te komen!

2 We tellen: de berg van de sommen

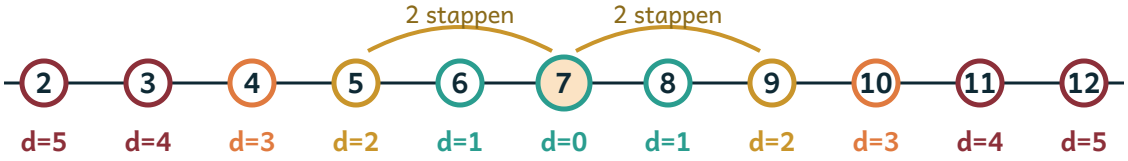
Als we tellen hoeveel vakjes elke som heeft en dat met staafjes tekenen, krijg je een berg: hij stijgt telkens met 1 tot aan 7 en daalt dan weer. 7 staat op de top, precies in het midden.



Op 36 worpen komt 7 er 6 keer uit (1 op de 6); 2 en 12 elk maar 1 keer.

3 Hoe ver van 7 viel de som?

Het kan de machine niet schelen of de som boven of onder 7 uitkwam, wel **hoe ver** ze ervan ligt. Die afstand noemen we **d**. Een som van 5 en een som van 9 liggen allebei **2 stappen** van 7.



Hoe de machine speelt, maat per maat

De dobbelstenen kiezen niet de noten: ze kiezen **hoe elke maat begeleid wordt**.

4 Bij elke maat één worp

Voor **elke maat** gooit de machine de twee dobbelstenen **één keer**. Als je melodie 8 maten heeft, gooit ze 8 keer. Met elke worp doet ze drie dingen:

① Ze kijkt naar de **witte** dobbelsteen en zoekt zijn **rij** (van boven naar onder). ② Ze kijkt naar de **rode** dobbelsteen en zoekt zijn **kolom** (van links naar rechts). ③ Waar de rij en de kolom elkaar kruisen, zegt de **kleur** van het vakje hoe die maat klinkt.

witte dobbelsteen ↑ \ rode dobbelsteen →	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Voorbeeld: je gooit wit **3** en rood **4**. Ik ga naar beneden tot rij 3, dan opzij tot kolom 4… een **groen** vakje! Die maat klinkt „gewoon”.

Kleur	Hoe de maat klinkt
groen	gewoon: **HOEM**-pa-pa
goud	de bas springt: **HOEM**-hoem-pa
oranje	de bas blijft liggen: **HOEM**……pa
wijnrood	de verrassing: **HOEM**……**HOEM**…… (hemiool)

5 Een melodie van 4 maten: 4 worpen

maat 1	maat 2	maat 3	maat 4
			
rij 3 · kolom 4	rij 1 · kolom 2	rij 2 · kolom 3	rij 6 · kolom 4
gewoon 3 + 4 = 7	**verrassing! hemiool** 1 + 2 = 3	**de bas springt** 2 + 3 = 5	**de bas blijft liggen** 6 + 4 = 10

6 Waarom komt groen zo vaak voor?

In de tabel staan **16 groene**, 8 gouden, 6 oranje en maar **6 wijnrode** vakjes, in de hoeken. Daarom klinkt het bijna altijd „gewoon”, en komt de verrassing ongeveer **1 keer op de 6 maten**. Een verrassing in elke maat zou geen verrassing meer zijn!

Voor wie nieuwsgierig is · de snelle weg van de wiskundigen. De kleuren komen van de afstand tot 7: tel de twee dobbelstenen op, trek er 7 af en vergeet het minteken. Dat schrijf je zo: **d = | *a* + *b* − 7 |**. Afstand 0 of 1: groen · 2: goud · 3: oranje · 4 of 5: wijnrood. (Wit 3 + rood 4 = 7 → 7 − 7 = 0 → groen.)

7 Aan de slag!

Gooi **4 keer** met twee echte dobbelstenen (een lichte en een donkere). Zoek bij elke worp het vakje en kleur de maat in de kleur van dat vakje:
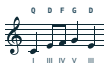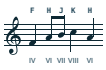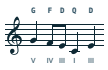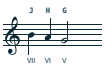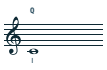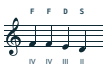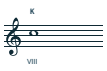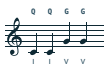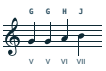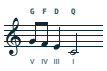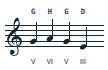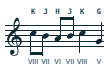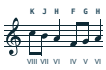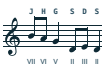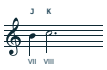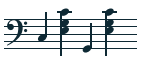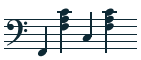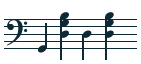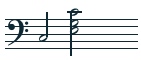
maat 1 · ☐ + ☐	maat 2 · ☐ + ☐	maat 3 · ☐ + ☐	maat 4 · ☐ + ☐

De dobbelstenen kiezen de melodie

Het spel van Mozart (1792) had **16 maten**, elk met **11 mogelijkheden** die met twee dobbelstenen gekozen werden. Het onze is korter: **4 maten**, 6 mogelijkheden en **maar één dobbelsteen**.

8 Een tabel met 4 kolommen: één per maat
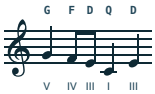
De melodie heeft **4 maten**. Elke **kolom** is een maat en heeft **6 mogelijkheden**, één voor elk getal van de dobbelsteen. Je gooit **één keer per maat**: het getal zegt je welke **rij** het is, en je schrijft die maat over. Vier worpen, vier maten: je eigen melodie!

steen	Maat 1 · I	Maat 2 · IV	Maat 3 · V	Maat 4 · I, slot
1				
2				
3				
4				
5				
6				
linker-hand				

Boven elke noot staat haar toets (middelste rij, knop Tonal; AZERTY, op QWERTY: A in plaats van Q); eronder haar trap. Laatste rij: de linkerhand, dezelfde voor de zes mogelijkheden.

9 Een voorbeeld: je gooit 2, 5, 1 en 4

maat 1 · dobbelsteen **2** → rij 2
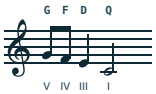


maat 2 · dobbelsteen **5** → rij 5



maat 3 · dobbelsteen **1** → rij 1



maat 4 · dobbelsteen **4** → rij 4



10 Waarom klinkt het altijd goed?

Elke kolom is geschreven op **zijn akkoord** (I, IV, V en opnieuw I), zoals in het spel van Mozart: welke mogelijkheid je ook gooit, ze past in haar maat. En de laatste kolom keert altijd terug naar huis, naar **Do**. Met 6 mogelijkheden in elk van de 4 maten krijg je **6 × 6 × 6 × 6 = 1296 verschillende melodieën**.



Canelo zegt: in de tabel zitten drie bekende melodieën verstopt. Zoek ze!
(Tip: de Ode begint in rij 3; Kortjakje in rij 4.)

De dobbelstenen van werkblad 2 en de dobbelsteen van dit werkblad: de **twee** dobbelstenen kiezen **hoe elke maat begeleid wordt** (in de harmoniemachine); de dobbelsteen van dit werkblad kiest **de noten** van elke maat. Je kunt ze samen gebruiken: eerst de melodie, daarna de begeleiding.

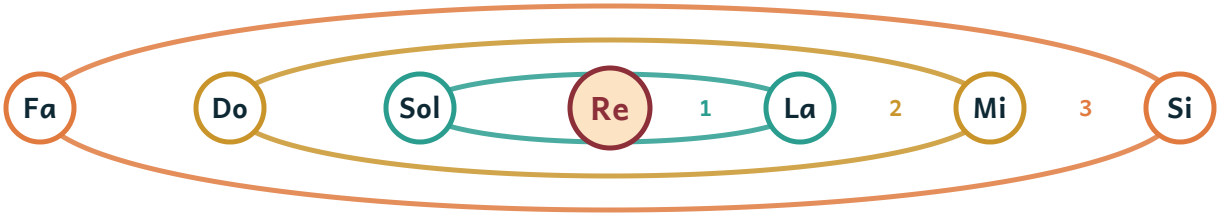
Re, het middelpunt van de klanken

Een steen in de vijver, de 7 van de dobbelstenen en de Re van het klavier: drie middelpunten met dezelfde tekening.



11 De steen in de vijver

Als de steen in het water valt, gaan de golven **naar alle kanten even ver**: eerst een kleine ring, dan een grotere, en nog een. De stamtonen (de witte toetsen) hebben ook hun steen: **Re**. Als we ze in **kwinten** op een rij zetten, staat Re in het midden, met drie noten aan elke kant.



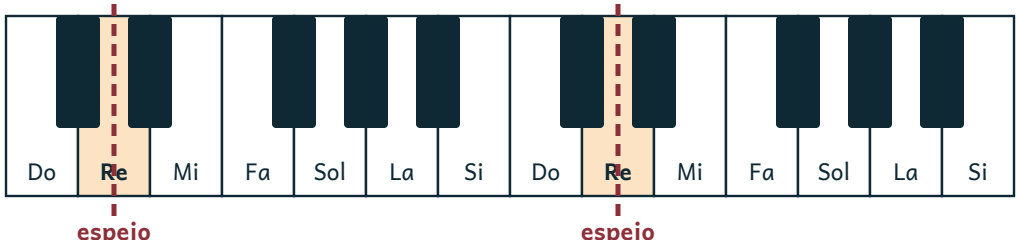
12 Twee middelpunten, dezelfde tekening

Leg de getallenlijn van de dobbelstenen (werkblad 1) onder de kwintenlijn: **7** en **Re** komen precies boven elkaar. Sol en La liggen **1 stap** van Re, zoals 6 en 8 van 7; Do en Mi **2**; Fa en Si **3**, aan de uiteinden. Wat telt, is de afstand tot het midden, niet de kant.



13 De spiegel van het klavier

Kijk naar het klavier: **Re** ligt precies tussen de **twee zwarte toetsen**. Als je een spiegel op Re zet, ziet het klavier er aan beide kanten hetzelfde uit. En als je de witte toetsen van Re tot Re speelt, zijn de stappen **1 · ½ · 1 · 1 · 1 · ½ · 1** (hele toon en halve toon): vooruit en achteruit lees je ze hetzelfde.



De getallen van de klank

Pythagoras ontdekte het met een snaar: klanken die mooi samen klinken, zijn eenvoudige getallen. Voor dit werkblad heb je een rekenmachine nodig.

14 Het octaaf is het dubbele

Een snaar die **twee keer zo vaak per seconde** trilt, klinkt als dezelfde noot, een octaaf hoger. De La van de muzikanten trilt 440 keer per seconde (440 Hz): het octaaf eronder is 220, het octaaf erboven 880. **Octaaf = × 2.**

15 De kwint is drie halven

Een **kwint** hoger gaan is vermenigvuldigen met **3/2** (dus × 1,5). Als het getal voorbij het octaaf gaat, delen we het door 2 om terug naar huis te komen. Zo bouw je, vanaf Re, de hele kwintenlijn:

Fa	Do	Sol	Re	La	Mi	Si
347,7	260,7	391,1	**293,3**	**440**	330	495

In Hz. Naar rechts × 3/2 (La = 293,3 × 1,5 = 440); naar links ÷ 3/2. Met ÷ 2 of × 2 blijft elke noot in hetzelfde octaaf.

Reken zelf: Mi = 440 × 1,5 = 660 → ÷ 2 = **330**. Si = 330 × 1,5 = _____ . Sol = 293,3 ÷ 1,5 = 195,6 → × 2 = _____ .

16 De komma: de toren die omvalt

In de melodiemachine zit het spel van de **kwintentoren**: elke kwint is een blok erbij. Met 12 kwinten komen we bijna terug bij dezelfde noot… maar niet helemaal. Met de rekenmachine:



12 kwinten: 1,5 × 1,5 × … (12 keer) = **129,75**. 7 octaven: 2 × 2 × … (7 keer) = **128**. Er blijft een klein beetje over: 129,75 ÷ 128 = **1,0136**. Dat kleine beetje is de **pythagoreïsche komma**, en daarom valt de toren van de machine om bij de 13e kwint.



Canelo zegt: de 7 bij de dobbelstenen, de Re bij de klanken, de steen in de vijver… ik zie maar één middelpunt: mijn etensbakje!

Oplossingen: Si = 495 · Sol = 391,1 (195,6 × 2).

De woorden van de muziek

Een klein woordenboek om Niveau 2 te herhalen

Opmaat
De noten die vóór de eerste volledige maat komen, zoals een sprongetje voor je begint.

Herhalingstekens
Twee puntjes naast de maatstreep: wat ertussen staat, speel je twee keer.

Coda
Italiaans voor «staart»: het bijzondere slot van het stuk.

Zestiende noot
Een halve achtste noot: er passen er vier in één tel van een kwartnoot.

Tweeëndertigste noot
Een halve zestiende noot: acht in één tel!

Punt
Een punt naast de nootwaarde: die duurt dan de helft langer.

Triool
Drie noten in de plaats van twee: «tri-pe-ta».

Versieringen
Kleine noten die de melodie versieren: de triller, de mordent, de voorslag.

Hertz (Hz)
Hoeveel keer een klank in één seconde trilt. De La van het stemapparaat: 440 Hz.

Halve toon (piano)
De kleinste stap op de piano: van een toets naar de toets ernaast, wit of zwart.

Chromatische halve toon
De noot gaat omhoog of omlaag en houdt haar naam: Do → Do♯ (C → C♯).

Diatonische halve toon
De noot krijgt een andere naam: Do♯ → Re (C♯ → D).

Hele toon
Een chromatische en een diatonische halve toon samen. Op de piano: twee halve tonen.

Komma
Het kleine verschil dat na twaalf kwinten opduikt. De piano verdeelt het en verstopt het.

Enharmonische noten
Twee namen voor dezelfde pianotoets: Do♯ en Re♭. Met de stem en op de viool klinken ze een tikje anders.

Interval
De afstand tussen twee noten. Je telt ze allebei mee: Do–Mi is een terts.

Groot en klein
Twee groottes van hetzelfde interval: de grote terts (Do–Mi) is groter dan de kleine (Re–Fa).

Rein
De kwart, de kwint en het octaaf: ze klinken zo zuiver dat ze groot noch klein zijn.

Omkering van een interval
De onderste noot gaat naar boven. De twee getallen zijn samen 9: een terts wordt een sext.

Fa-sleutel
Geeft lijn 4 de naam Fa. Het is het huis van de lage noten.

Do-sleutel
De lijn waarop de sleutel staat, is Do. De altviool gebruikt hem.

Bourdon
Een lage, lange noot die altijd hetzelfde blijft klinken, zoals bij de doedelzak of de kithara.

Voortekening
De kruisen of mollen aan het begin van elke notenbalk: ze gelden voor het hele stuk.

Toonaard
Het huis van de muziek: de grondtoon en de toonladder, groot of klein.

Grondtoon
De thuisnoot: daar begint en eindigt de melodie.

Leidtoon
De zevende trap, een diatonische halve toon onder de grondtoon: hij duwt naar huis.

Parallelle mineur
De kleine zus van een grote toonaard: dezelfde voortekening, en ze begint op de zesde trap. C groot → a klein.

Dynamiek
Hoe luid de muziek klinkt: pp, p, mp, mf, f, ff.

Crescendo en diminuendo
Crescendo: steeds luider. Diminuendo: steeds stiller.

Sforzando (sf)
Een sterke klap op één enkele noot. Bij fp zet je luid in en ga je meteen naar piano.

Articulatie
Hoe een noot begint en hoe lang ze duurt: staccato (kort), accent, tenuto (vol), fermate (de muziek wacht).

Overbindingsboog
Verbindt twee gelijke noten: je speelt de noot één keer en ze klinkt voor allebei.

Legatoboog
Verbindt verschillende noten zonder de klank te onderbreken: dat is legato.

Solfègeren
De namen lezen, zingen en de tekens volgen, alles tegelijk.

Intensiteit en luidheid
De intensiteit is de kracht waarmee de klank trilt; de luidheid is hoe het oor die kracht ervaart. Je meet ze in decibel (dB).

Akkoord
Drie noten tegelijk, telkens één overslaan: Do–Mi–Sol.

Trap
Elke trede van de toonaard, met Romeinse cijfers: I, ii, iii, IV, V, vi, vii°.

Verminderd akkoord
Twee kleine tertsen op elkaar, zoals Si–Re–Fa: de kwint is kleiner.

Omkering van een akkoord
Dezelfde drie noten, met een andere onderaan: I, I6, I^{6}_{4}.

Becijfering
Het getal dat de trap aangeeft en zegt welke noot onderaan staat. Bij V7 komt er een vierde noot bij.

Akkoordsymbolen
De letters van de popmuziek en de jazz: C, Dm, G7, Am.

Opera
Een verhaal verteld met muziek, toneel, dans en decors.

Libretto
De tekst van de opera: wat de personages zeggen.

Melodrama
Een personage spreekt terwijl de muziek klinkt.

Ouverture
De muziek die de voorstelling opent, voor het verhaal begint.



CANELO ZEGT

Ben je een woord vergeten? Zoek het hier op… en ga dan terug naar het hoofdstuk om het aan het werk te zien. Ik herhaal ze ook!



Ik heb mijn opera gecomponeerd!

Mijn kleine muziekgrammatica · Niveau 2

Dit diploma is voor

_____

die van Seikilos tot Ravel reisde, in de solsleutel en de fa-sleutel las,
akkoorden bouwde, de toonaarden leerde kennen
en met de groep een scène van de opera componeerde.

_____ _____

De leerkracht Datum